

分 类 号: S834
论文编号: 2020023490

密级: 公开

贵 州 大 学

2023 届硕士研究生学位论文

金钗石斛对产蛋后期赤水乌
骨鸡生产性能的影响研究

学科专业: 畜 牧

研究方向: 不区分研究方向

导 师: 李 辉 教授

研 究 生: 陈 友 波

中国 · 贵州 · 贵阳

2023 年 6 月

Thesis for Masters Degree

Guizhou University

**Dendrobium nobile Lindl affects production
performance, immune performance and
caecum flora of Chishui black-bone hens**

Major: Animal husbandry

**Research Field: There is no distinction between research
directions**

Adviser: Pro. Li Hui

Name of Postgraduate: Chen Youbo

Guiyang ·Guizhou ·China

June, 2023

硕士学位论文答辩委员会名单

金钗石斛对产蛋后期赤水乌骨鸡生产性能的影响 研究

答辩人：陈友波

答辩委员会委员：

四川农业大学教授：_____李利_____（主席）

贵州大学教授：_____吴文旋_____

贵州大学教授：_____李辉_____

贵州大学副教授：_____常志敏_____

贵州大学副教授：_____田兴舟_____

答辩秘书：李世军 贵州大学/畜牧学博士

答辩时间：2023年6月3日

答辩地点：贵州大学崇德楼124会议室

谨以此文献给我亲爱的家人、尊敬的老师以
及所有在学习、工作和生活中关心、支持、帮助
我的人！

——陈友波

资助项目

项目名称：贵州省地方家禽产业联合攻关项目

项目编号：黔财农[2020]175号

项目名称：贵州省教育厅自然科学研究项目

项目编号：黔教技[2022]061号

资助完成

目 录

第一章 文献综述	7
1 赤水乌骨鸡简介.....	7
2 金钗石斛简介.....	8
3 石斛的主要成分.....	9
4 石斛的药理功能.....	10
4.1 抗氧化.....	10
4.2 免疫调节作用.....	11
4.3 抗肿瘤.....	12
4.4 调节肠道菌群.....	12
4.5 降血糖.....	13
4.6 其他药理作用.....	13
5 中草药添加剂在畜禽生产上的利用现状	14
6 研究目的与意义.....	14
第二章 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡生产性能的影响	15
1 材料与方法.....	15
1.1 试验设计与分组.....	15
1.2 试验日粮.....	15
1.3 金钗石斛主要成分测定.....	16
1.4 饲养管理.....	20
1.5 生产性能测定.....	20
1.6 数据整理与分析.....	20
2 结果与分析.....	20
2.1 金钗石斛中氨基酸及主要成分含量.....	20
2.2 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡生产性能的影响	21
3 讨论.....	22
4 小结.....	23
第三章 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋品质的影响	24
1 材料与方法.....	24
1.1 试验仪器.....	24
1.2 蛋品质的测定.....	24
1.3 蛋中氨基酸和脂肪酸含量的检测.....	25
2 结果与分析.....	26
2.1 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋品质的影响	26
2.2 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋中氨基酸含量影响	26

2.3 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋中脂肪酸的影响	27
3 讨论	28
3.1 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋品质的影响	28
3.2 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋中氨基酸的影响	29
3.3 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋中脂肪酸的影响	30
4. 小结	31
第四章 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡血清生化指标的影响	32
1 材料与方法	32
1.1 试验仪器	32
1.2 样品采集	32
1.3 血清生化指标测定	33
2 结果与分析	33
3 讨论	34
4 小结	35
第五章 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡肠道微生物的影响	36
1 样品采集	36
2 试验方法	36
3 结果与分析	37
3.1 PCR 扩增结果	37
3.2 OTUs 统计及 alpha 多样性分析	38
3.3 韦恩图分析	39
3.4 盲肠菌群组成和群落结构分析	39
3.5 主成份分析	41
3.6 盲肠菌群差异性分析	42
4 讨论	43
5 小结	44
第六章 结论与展望	46
1 结论	46
2 创新点	46
3 展望	46
参考文献	47

摘 要

在现代集约化规模养殖的情况下, 蛋鸡在产蛋后期面临着机体氧化衰老、慢性炎症、肠道菌群失衡等问题, 导致生产性能和鸡蛋品质下降。近年来, 中草药及其提取物作为绿色饲料添加剂使用在蛋鸡生产中, 已成为研究热门, 并且对改善蛋鸡的健康状况和提高生产性能都取得了良好的效果。金钗石斛具有抗氧化、增强机体免疫力、调节肠道菌群等作用, 在医药行业广泛应用, 但在畜禽生产中金钗石斛的研究较少。本试验旨在研究金钗石斛对 55 周龄赤水乌骨鸡产蛋性能、血清生化指标、蛋品质及盲肠菌群的影响。选取 360 只体重相近、无疾病、产蛋正常的赤水乌骨鸡母鸡, 随机分成 4 个组, 每组 6 个重复, 每个重复 15 只。对照组饲喂基础饲料, I、II、III 组为试验组, 分别在基础饲料中添加 700 mg/kg、1 400 mg/kg、2 100 mg/kg 金钗石斛, 试验期为 90 天。主要研究结果如下:

(1) 生产性能: 试验期间每天记录采食量、产蛋量、蛋重和存栏量, 试验结束后计算平均日采食量、产蛋率、料蛋比、平均蛋重等生产性能指标并进行分析, 结果表明: 与对照组相比, 在饲料中添加 700 mg/kg、1 400 mg/kg 和 2 100 mg/kg 金钗石斛, 产蛋率分别提高了 4.59%、1.20%、6.07%。其中, 金钗石斛添加量为 2 100 mg/kg 时产蛋率显著提高 ($P < 0.05$)。在饲料中添加 700 mg/kg 和 2 100 mg/kg 金钗石斛均提高了平均日采食量, 降低了平均蛋重, 但未达到差异显著水平 ($P > 0.05$)。

(2) 血清生化指标: 每个重复随机选取 2 只鸡, 采集血液, 分离血清, 根据试剂盒说明书对各项血清生化指标进行检测并分析。结果表明: 在饲料中添加 700 mg/kg 金钗石斛能显著提高血清总抗氧化能力 (T-AOC) 和白蛋白 (ALB) 的含量 ($P < 0.05$); 添加 1 400 mg/kg 金钗石斛能显著提高血清免疫球蛋白 A (IgA) 的含量 ($P < 0.05$)。在饲料中添加 1 400 mg/kg 和 2 100 mg/kg 金钗石斛均能显著降低血清干扰素- γ (IFN- γ) 的含量 ($P < 0.05$)。

(3) 蛋品质: 饲养试验结束后, 每个重复随机收集 2 枚鸡蛋, 每组 12 枚鸡蛋进行蛋品质测定与分析, 结果表明: 在基础饲料中添加 700 mg/kg 金钗石斛能显著提高鸡蛋的哈氏单位和蛋白高度 ($P < 0.05$); 添加 1 400 mg/kg 金钗石斛粉能显著提高蛋壳厚度 ($P < 0.05$)。各组间蛋重、蛋黄重、蛋黄颜色和蛋形指数无显著差异 ($P > 0.05$)。在赤水乌骨鸡饲料中添加 700 mg/kg 金钗石斛能显著提高蛋中棕榈酸 (C16:0)、山嵛酸 (C22:0) 和二十碳二烯酸 (C20:2) 的含量 ($P < 0.05$); 添加 1 400 mg/kg

金钗石斛能提高蛋中油酸 (C18:1n9c) 和二十二碳六烯酸 (C22:6n3) 的含量 ($P < 0.05$); 添加 2 100 mg/kg 金钗石斛能显著提高蛋中棕榈酸 (C16:0)、油酸 (C18:1n9c)、山嵛酸 (C22:0)、二十二碳六烯酸 (C22:6n3) 和单不饱和脂肪酸 (MUFA) 的含量 ($P < 0.05$); 各试验组中的饱和脂肪酸 (SFA) 显著提高, 多不饱和脂肪酸 (PUFA) 显著降低 ($P < 0.05$)。在饲料中添加 700 mg/kg 金钗石斛能显著提高蛋中丝氨酸、谷氨酸的含量 ($P < 0.05$)。在饲料中添加 1 400 mg/kg 金钗石斛能显著提高蛋中的丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸和苯丙氨酸的含量 ($P < 0.05$); 在饲料中添加 2 100mg/kg 金钗石斛能显著提高蛋中天冬氨酸、丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸和赖氨酸的含量 ($P < 0.05$)。

(4) 盲肠微生物: 根据前期的生产数据, 我们采集了试验对照组和试验 III 组的盲肠内容物, 通过高通量测序对肠道微生物组成结构进行测定与分析。结果表明: 在赤水乌骨鸡饲料中添加 2 100 mg/kg 金钗石斛, 提高了拟杆菌门 (*Bacteroidot*) 和放线菌门 (*Actinobacteria*) 的物种丰度水平, 降低了厚壁菌门 (*Firmicutes*)、脱硫杆菌门 (*Desulfovibrionia*)、梭杆菌门 (*Fusobacteria*) 的丰度水平。门水平上脱硫杆菌门 (*Desulfovibrionia*)、互养菌门 (*Synergistota*)、WPS-2 丰度对照组显著高于试验 III 组 ($P < 0.05$), 螺旋体门 (*Spirochaetota*) 试验组显著高于对照组 ($P < 0.05$)。在科水平上, 对照组毛螺菌科 (*Lachnospiraceae*)、韦荣氏球菌科 (*Veillonellaceae*)、颤螺菌科 (*norank_o_Oscillospirales*)、草酸杆菌科 (*Oxalobacteraceae*) 丰度显著高于试验 III 组 ($P < 0.05$)。试验 III 组克里斯滕菌科 (*Christensenellaceae*)、胃链球菌科 (*Peptostreptococcaceae*)、梭状芽胞杆菌 (*norank_o_Clostridia_vadinBB60_group*)、肠球菌科 (*Enterococcaceae*)、UCG-010、*norank_o_WCHB1-41*、红螺菌属 (*norank_o_Rhodospirillales*) 的丰度显著高于对照组 ($P < 0.05$)。

综上所述, 在赤水乌骨鸡的饲料中添加金钗石斛对提高产蛋率、蛋品质、免疫性能、抗氧化性能和改善肠道微生物的结构具有积极作用。

关键词: 金钗石斛; 赤水乌骨鸡; 生产性能; 抗氧化; 免疫; 蛋品质; 肠道微生物

Abstract

In modern intensive scale farming, laying hens face problems such as oxidative ageing of the organism, chronic inflammation and imbalance of the intestinal flora in the later stages of egg production, leading to a decrease in production performance and egg quality. In recent years, the use of herbs and their extracts as green feed additives in egg production has become a popular research topic and has achieved good results in improving the health of laying hens and increasing production performance. *Dendrobium nobile Lindl* is widely used in the pharmaceutical industry for its antioxidant, immunity enhancing and intestinal flora regulating effects, but less research has been conducted on *Dendrobium nobile Lindl* in livestock and poultry production. In this experiment, the effects of *Dendrobium nobile Lindl* on the egg production performance, serum biochemical indexes, egg quality and cecum flora of 55-week-old Chishui black-bone chickens were investigated. A total of 360 hens of similar body weight, free from diseases and normal egg production were randomly selected and divided into 4 groups of 6 replicates each, with 15 hens in each replicate. The control group was fed the basal diet, while groups I, II and III were the experimental groups. 700 mg/kg, 1 400 mg/kg and 2 100 mg/kg of *Dendrobium nobile Lindl* were added to the basal diet for 90 days. The main results of the study were as follows:

(1) Production performance: Feed intake, egg production, egg weight and stocking capacity were recorded daily during the trial period, and production performance indicators such as average daily feed intake, egg production rate, feed-to-egg ratio and average egg weight were calculated and analysed at the end of the trial. The results showed that the egg production rate increased by 4.59 %, 1.20 % and 6.07 % with the addition of 700 mg/kg, 1 400 mg/kg and 2 100 mg/kg *Dendrobium nobile Lindl* in the diet respectively compared to the control group. The egg production rate increased significantly ($P < 0.05$) with the addition of 2 100 mg/kg of *Dendrobium nobile Lindl*. The addition of 700 mg/kg, 1 400 mg/kg and 2 100 mg/kg of *Dendrobium nobile Lindl* increased the average daily feed intake and decreased the average egg weight, but the difference did not reach a significant level ($P > 0.05$).

(2) Serum biochemical indexes: Two chickens were randomly selected from each replicate, blood was collected, serum was separated, and serum biochemical parameters were tested and analysed according to the kit instructions. The results showed that the addition of 700 mg/kg *Dendrobium nobile Lindl* to the diet significantly increased the

serum levels of total antioxidant capacity (T-AOC) and albumin (ALB) ($P < 0.05$); the addition of 1400 mg/kg *Dendrobium nobile* Lindl significantly increased the serum levels of immunoglobulin A (IgA) ($P < 0.05$). The addition of 1 400 mg/kg and 2 100 mg/kg of *Dendrobium nobile* Lindl significantly reduced the serum levels of interferon- γ (IFN- γ) in the diet ($P < 0.05$).

(3) Egg quality: At the end of the feeding trial, two eggs were collected randomly from each replicate and 12 eggs from each group were measured and analysed for egg quality. The results showed that the addition of 700 mg/kg *Dendrobium nobile* Lindl to the basal diet significantly increased the egg Haptogram and protein height ($P < 0.05$); the addition of 1400 mg/kg of *Dendrobium nobile* Lindl significantly increased the egg shell thickness ($P < 0.05$). No significant differences in egg weight, yolk weight, yolk colour and egg shape index between the four groups ($P < 0.05$). The addition of 700 mg/kg *Dendrobium nobile* Lindl to the diet significantly increased the levels of palmitic acid (C16:0), behenic acid (C22:0) and eicosadienoic acid (C20:2) in eggs ($P < 0.05$). The addition of 1400 mg/kg *Dendrobium nobile* Lindl to the diet increased the levels of oleic acid (C18:1n9c) and docosahexaenoic acid (C22:6n3) in eggs ($P < 0.05$). The addition of 2100 mg/kg *Dendrobium nobile* Lindl to the diet significantly increased the levels of palmitic acid (C16:0), oleic acid (C18:1n9c), behenic acid (C22:0), docosahexaenoic acid (C22:6n3) and monounsaturated fatty acids (MUFA) in eggs ($P < 0.05$). Saturated fatty acids (SFA) were significantly higher and polyunsaturated fatty acids (PUFA) were significantly lower in all test groups ($P < 0.05$). The addition of 700 mg/kg of *Dendrobium nobile* Lindl can significantly increase the content of serine and glutamic acid in eggs ($P < 0.05$). The addition of 1 400mg/kg of *Dendrobium nobile* Lindl can significantly increase the content of serine, glutamic acid, glycine, alanine and phenylalanine in eggs ($P < 0.05$); the addition of 2100 mg/kg of *Dendrobium nobile* Lindl can significantly increase the content of aspartic acid, serine, glutamic acid, glycine, alanine, leucine, phenylalanine and lysine in eggs ($P < 0.05$).

(4) Cecum microbiology: Based on preliminary production data, we collected cecum contents from the control and test group III, and determined and analysed the composition of the gut microbiology by high-throughput sequencing. The results showed that: The addition of 2100 mg/kg of *Dendrobium nobile* Lindl to the diet increased the abundance of *Bacteroidot* and *Actinoba-cteriota* species and decreased the abundance of *Firmicutes*, *Desulfovibriota* and *Fusobacteria* in the cecum. The abundance of *Desulfovibriota*, *Synergistota* and *WPS-2* was significantly higher in the control group than in the test group, the proportion of *Spirochaetota* in the test group

was significantly higher than in the control group at the phylum level ($P < 0.05$). The abundance of *Lachnospiraceae*, *Veillonellaceae*, *Norank_o_Oscillospirales* and *Oxalobacteraceae* in the control group was significantly higher than that in test group III. The abundance of *Christensenellaceae*, *Peptostreptococcaceae*, *norank_o_Clostridia_vadinBB60_group*, *Enterococcaceae*, *UCG-010*, *norank_o_WCHB1-41*, and *norank_o_Rhodospirillales* in the control cecum were significantly less abundant than the control group ($P < 0.05$).

In summary, the addition of *Dendrobium chinense* to the diets of Chishui woebone chickens has a positive effect on improving egg production, egg quality, immune performance, antioxidant properties and improving the structure of intestinal microorganisms.

Key words: *Dendrobium nobile* Lindl; Chishui black-bone chickens; Production performance; Egg quality; Antioxidant; Immunity; Intestinal microorganism

主要缩略词

缩写	英文全称	中文名称
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
SOD	Superoxide dismutase	超氧化物歧化酶
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
TP	The total protein	总蛋白
ALB	Albumin	白蛋白
IFN- γ	Interferon-gamma	γ -干扰素
NRC	Nutrient requirement of poultry	家禽的营养需要量
AOAC	Association of official analytical chemists	官方分析化学家协会
DM	Dry matter	干物质
CP	Crude protein	粗蛋白
EE	Ether extract	粗脂肪
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily gain	平均日增重
FCR	Feed conversion rate	料蛋比
TAA	The total amino acid	总氨基酸
EAA	Essential amino acid	必需氨基酸
NEAA	Nonessential amino acid	非必须氨基酸
MUFA	Monounsaturated fatty acids	单不饱和脂肪酸
PUFA	Polyunsaturated fatty acids	多不饱和脂肪酸
SFA	Saturated fatty acid	饱和脂肪酸
UFA	Unsaturated fatty acid	不饱和脂肪酸
TSFA	Total saturated fatty acid	总饱和脂肪酸
DNL	Dendrobium nobile Lindl	金钗石斛
CRE	Creatinine	肌酐
BUN	Blood urea nitrogen	尿素氮
IL	Interleukin	白介素
IFN	Interferon	干扰素
Lys	Lysine	赖氨酸
Met	Methionine	蛋氨酸

第一章 文献综述

随着人们生活的水平提高，人们对食物的需求从吃得饱逐渐向吃得好转变，对食品安全及品质的要求越来越重视。在畜牧业的发展过程中，抗生素发挥了重要作用，然而，滥用抗生素对畜禽健康、环境安全、食品安全都产生了负面影响(郭宏山，2019；周明丽，2013)。因此，部分国家提出并禁止在畜禽养殖过程中使用抗生素。瑞典早在 20 世纪 80 年代就宣告饲料添加剂中不得含有抗生素，打响了抗生素禁止用作饲料添加剂的“第一枪”。欧盟成员国和美国分别在 2006 年和 2017 年加入了抗生素禁止用作饲料添加剂的行列。中华人民共和国农业农村部公告第 194 号(2019)也宣布禁止在动物饲料中使用抗生素作为促进生长的添加剂。在饲料中禁止添加抗生素的浪潮愈演愈烈之下，人们迫切需要寻找和开发抗生素的替代品，无抗饲料添加剂将成为未来畜牧业发展的必由之路。中草药具有药用和营养双重作用，其种类丰富、抗药性弱、残留性低、价格低廉且含有多种生物活性物质，作为饲料添加剂，能提高畜禽机体免疫力，降低药物残留，促进畜禽健康成长，改善畜禽产品品质，有利于畜牧业可持续发展（唐日益等，2020）。

1 赤水乌骨鸡简介

赤水乌骨鸡是在“中国丹霞·贵州赤水”优越的世界自然遗产环境中孕育出来的地方特色品种。赤水市有着“楠竹之乡”的美称，当地人民将乌骨鸡长期放养在竹林中，因此赤水乌骨鸡也被称为“竹乡鸡”。赤水乌骨鸡是贵州省地方肉蛋兼用的优良家禽品种，其外貌多为乌黑色，皮肤和肌肉也均呈乌黑色。赤水乌骨鸡生长速度较快，公鸡16周龄体重达 2 kg，母鸡 16 周龄体重达 1.5 kg，其生长性能比肉用型品种的鸡稍差，与四川山地乌骨鸡生长性能相当，而优于部分地方品种(孟信群等，2017)。赤水乌骨鸡产肉性能较好，成年后的公鸡体重 2.3 kg左右，母鸡 2.1 kg左右；成年公鸡半净膛屠宰率为 89.05 %，母鸡为 90.89 %，公鸡全净膛屠宰率为 67.48 %，母鸡为 66.29 %；赤水乌骨鸡的产蛋性能较低，平均年产蛋量介于 100 到 150 枚之间，其蛋壳颜色呈绿色、褐色和白色（肖竺宏，2012）。赤水乌骨鸡所产的绿壳鸡蛋在市场上比较受人们的欢迎，价格高于白壳鸡蛋和其他颜色的鸡蛋，纯

合型绿壳赤水乌骨鸡具有更高的科研价值和社会经济价值。因此，陈林（2019）筛选出与赤水乌骨鸡蛋壳绿色深浅相关的候选基因 *SPIA1* 基因和 *CHRD1* 基因，选育出绿壳纯合型赤水乌骨鸡，从而使赤水乌骨鸡绿壳基因遗传更稳定，蛋壳呈现的绿色更深，提高了赤水乌骨鸡的经济效益。赤水乌骨鸡肉质鲜嫩，富含人体所需氨基酸、微量元素、矿物质。有研究表明，赤水乌骨鸡公、母鸡肌肉中分别含有 33.3% 和 33.1% 的必需氨基酸，鲜味氨基酸含量丰富，多种鲜味氨基酸含量均高于部分中国地方鸡种（李思，2015）。除此之外，赤水乌骨鸡身体组织内含有黑色素。有研究证实，黑色素是机体活性功能的物质基础，乌骨鸡黑色素具有抗疲劳、抗氧化、抗诱变、防辐射、延缓衰老、提高机体免疫力等作用（石建州等，2017）。赤水乌骨鸡的蛋品质较好，吴芸等（2022）对不同品种绿壳鸡蛋蛋品质、胆固醇含量及蛋壳色素进行比较分析，发现赤水乌骨鸡的蛋重、蛋黄脂肪含量显著高于长顺绿壳蛋鸡和乌蒙乌骨鸡，但蛋黄中的胆固醇含量显著低于长顺绿壳蛋鸡和乌蒙乌骨鸡。

赤水乌骨鸡的肉蛋产品有着独特、优良的品质，2010 年获国家农产品地理标志登记保护。赤水市充分发挥赤水乌骨鸡原产地的优势和资源优势，全面推行“公司+基地+农户”和“公司+村集体+贫困户”的经营模式，全面推广赤水乌骨鸡林下生态养殖技术，带动了当地的经济的发展（何元梅，蔡兰英；2018）。2021 年赤水市已建成并且投入生产 2 家赤水乌骨鸡种鸡场，存栏种鸡规模达到了 16 万套，每年向省内外供应鸡苗 2200 万羽，年出栏的肉鸡规模达 1000 万羽，在政府的大力支持下其产业规模正在逐年扩大（罗韦，2022）。赤水乌骨鸡商品鸡、公苗、母苗、白条鸡采用线上与线下相结合的销售模式按照不同地区的消费习惯和需求，销售范围覆盖云、贵、川、渝等周边省市，还远销销往福建、广州，年外销家禽 800 万羽以上，赤水乌骨鸡产业成为当地群众致富的支柱产业。

2 金钗石斛简介

金钗石斛（*Dendrobium nobile* Lindl, DNL）为兰科石斛属多年生附生草本植物，又名万丈须、金钗石、扁金钗等，金钗石斛自然种群分布在我国贵州、云南、四川、广西、海南等省。因为它的颜色为金黄色，而且形态与古代人们用来固定和装饰头发的钗子比较像而得名（陈晶，石京山；2016）。石斛为传统中药材，《神农本草经》、《本草纲目》、《中国药典》等专著均有记载，金钗石斛与灵芝、人参、鹿茸等被列为珍贵中药材。金钗石斛因生长在悬崖峭壁、荆棘密布、乱石丛生的恶劣

环境中而被人们誉为“石头上的生命传奇”。又因其石斛碱的含量高，对疾病治疗具有良好的效果，国际药用植物界给予金钗石斛“药界大熊猫”的美称。中医临床治疗认为石斛对肠胃有益，能够使发热发烧的病人退热，减轻口干舌燥的症状，具有增强免疫、强阴益精、生津养胃等功效（黎梅桂，2016）。现代医学研究表明，金钗石斛在治疗糖尿病、大脑记忆和认知功能障碍、保护急性脑缺血损伤、抗肿瘤、抗白内障等有着明显的作用（黄莹等，2021）。

在自然条件下，金钗石斛繁殖率低、生长速度慢，再加上人们破坏性的采挖，导致野生的金钗石斛处于灭绝的边缘，国际上已经将金钗石斛列入《野生动植物濒危物种国际贸易公约》进行保护，我国也将其列为国家Ⅱ级保护植物。为获得足够的金钗石斛资源，人们进行了大规模的金钗石斛种植，赤水市冬无严寒，夏季降水丰富，气温高，年平均气温在 18℃左右，相对湿度在 80%以上，植被覆盖率高，非常适合金钗石斛的人工种植。据统计，截止 2019 年年底，赤水金钗石斛种植面积 9.02 万亩，蕴藏量达 8 000 余吨，允采量 6 000 吨，占全国的90%以上。

3 石斛的主要成分

石斛中的成分丰富，结构复杂，之前由于科学技术落后，不能对其成分进行分离检测和分析，随着科技的进步，人们从石斛中提取出多种活性成分。Hua C等（2019）利用非靶向代谢组学的方法，在石斛的叶子和茎的样本中检测到 649 种不同的代谢物，检测到的各种分子大致可分为 32 大类，主要是有机酸、氨基酸及其衍生物、核苷酸及其衍生物、黄酮、烟酸衍生物、萜类化合物和原花青素类化合物。在石斛的叶子和茎的样本中检测到七种生物碱，包括霍尔登碱、哌啶、奎宁、异半草酸、甜菜碱、可可碱和胡卢巴碱，还检测到多种不同类别多酚，包括儿茶素衍生物、黄酮、类黄酮、糖苷、黄酮醇、黄酮寡糖、羟基肉桂酰基衍生物、异黄酮和花青素等。除此之外，还在石斛属的茎和叶检测出其他 40 多种具有较高药用价值的成分。铁皮石斛到目前为止，已分离出至少 190 个化合物，主要包括多糖、菲、双苄基、糖和糖苷、精油、生物碱和其他化合物（Tang H et al., 2017）。目前人们对石斛主要成分的研究主要集中在石斛多糖和石斛碱，对其他成分研究较少。

多糖（polysaccharide）在植物、微生物、动物中都广泛存在，是由超过 10 个的单糖组成的，由糖苷键结合的高分子碳水化合物。金钗石斛多糖的单糖组成丰富，但主要由阿拉伯糖、葡萄糖、半乳糖和甘露糖组成，此外还含有鼠李糖、甘露糖、木糖、半乳糖醛酸和葡萄糖醛酸等（代国娜等，2022）。

生物碱主要存在于植物中，大多数生物碱具有复杂的含氮原子环状结构，生物碱具有很高的生物活性，是草药中最重要的活性物质之一（Peter J et al., 2005; Kiss et al., 2017）。双子叶植物中富含生物碱，其次是单子叶植物、裸子植物和蕨类植物。其中罂粟科、豆科、芳香科、毛茛科、夹竹桃科、茄科和石蒜科都富含生物碱（Shinji K et al., 2016）。大多数生物碱来源于L-氨基酸（如酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、赖氨酸和精氨酸），能与类固醇、裂环烯醚和其他配体结合（Kumar S et al., 2018）。在特定酶的催化下，天然氨基酸可以通过三羧酸循环（TCA）转化为高度专一的生物碱前体。石斛碱型生物碱是石斛所特有的一类生物碱，属于倍半萜型生物碱。1932 年铃木秀干首次从石斛中分离提取出石斛碱，到目前为止，仅在6种石斛中发现了该构型的生物碱，31 个该构型的生物碱被报道，其中金钗石斛是拥有石斛碱型生物碱种类最多、含量最高的石斛属植物（陈星月等，2021）。

4 石斛的药理功能

4.1 抗氧化

石斛多糖具有良好的抗氧化性能，刘莹莹等（2017）采用金钗石斛多糖治疗II型糖尿病大鼠，发现II型糖尿病大鼠心脏组织 SOD、MDA、GSH 以及 T-AOC 等氧化和抗氧化指标得到显著改善。金钗石斛多糖能使大鼠肝脏中细胞色素P450同工酶2E1（CYP2E1）蛋白及 mRNA 表达降低，进而改善肝功能和血脂水平，提高血清中 CAT 和 SOD 活力（吴梦龄等，2020）。除此之外，金钗石斛多糖对体外的1-二苯基-2-三硝基苯肼自由基（DPPH·）、羟基自由基（·OH）和超氧自由基（O₂·）也具有较好的清除率（王再花等，2015）。铁皮石斛提取物对 2,2-联氮-二（3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸）二铵盐（ABTS）自由基有较好的清除效果，在抗氧化和抑制酪氨酸酶活性具有较好的功效（招敏聪等，2022）。柯汉女（2016）采用多糖体抗氧化外活性研究中显示，铁皮石斛粗多糖及各分离多糖片段在试药浓度在0.5~5 mg/mL 范围内对超氧阴离子的清除率与浓度呈相关性，浓度越大，清除率超高，在给药浓度达到 5 mg/mL 时，分子量较大的多糖片段与分子量较小的多糖片段对超氧阴离子的清除作用较强。卫梦尧（2022）研究发现石斛多糖能保护和修复细胞的氧化损伤，中等分子量（7.27 k Da-62.55 k Da）的石斛多糖的抗氧化效果较好。石斛多糖的抗氧化能力不仅与分子量大小有关，还与石斛的品种有关。陈舜让等（2022）以金钗石斛、美花石斛、铁皮石斛和细茎石斛等 8 种常见石斛为研究对

象,比较不同石斛的多糖相关特征和生物活性,发现铁皮石斛的多糖含量最高,球花石斛多糖含量最低,其他石斛多糖的含量也各不相同,不同种类的石斛其多糖在抗氧化性方面也具有不同的效果,且具有较大差异,束花石斛多糖对脂质的过氧化抑制效果最好,而细茎石斛清除 DPPH 自由基的效果较好,其他品种石斛的多糖在不同的抗氧化活性方面也各有所长。

石斛碱也有着较好的抗氧化能力,鄂志强(2022)使用 10 μ M和 20 μ M石斛碱处理小鼠卵母细胞,发现添加 10 μ M、20 μ M 石斛碱均可显著降低小鼠卵母细胞活性氧(ROS)水平,并且显著提高谷胱甘肽(GSH)活性。岳齐香(2022)研究发现金钗石斛碱能激活 Nrf2/Keap1 信号通路,调节抗氧化酶活性,降低氧化应激及细胞凋亡水平。邓文德(2020)采用破骨细胞分化因子(RANKL)刺激小鼠骨髓单核细胞和小鼠单核巨噬细胞白血病细胞,使其产生大量 ROS,促进破骨细胞的形成,而石斛碱可以发挥抗氧化剂的作用,能够减少 ROS 的产生进而抑制破骨细胞的生成。石斛中的其他化合物也能在一定程度上发挥抗氧化作用。张雪等(2008)对金钗石斛中提取出的联苳类化合物,进行1,1-苯基苦基苯肼(DPPH)自由基和氧自由基体外清除测试,发现它们都有不同程度的抗氧化活性。

4.2 免疫调节作用

石斛多糖可以提高免疫,抑制小鼠的体重以及免疫脏器系数,改善环磷酰胺造成的肠系膜淋巴结损伤,提高血清 IgG、IgM 和细胞因子 IL-2、IL-6 的分泌,并维持机体的免疫稳态(李佳等,2023)。铁皮石斛多糖能促进巨噬细胞增殖,增强巨噬细胞的吞噬活性,降低巨噬细胞 TNF- α 、IL-6、NO 的释放水平,促进细胞分泌转化生长因子 β 1(黄杰等,2017)。刘亚娟等(2014)将铁皮石斛多糖作用于小鼠脾脏细胞,并用 MTT 法分析其对细胞增殖的作用,发现 100 μ g/ml 浓度的铁皮石斛多糖可以显著促进小鼠脾细胞的增殖,对脾细胞相关的体液免疫有显著的增强作用。铁皮石斛能提高小鼠的脾脏指数、胸腺指数,还能促进 B 细胞、T 细胞增殖分化,与 IL-6 受体结合来激活免疫细胞,增强血液中自然杀伤细胞、巨噬细胞等的活性来提高小鼠免疫功能(张光耀等,2022)。石斛多糖也可以通过结合激活 TLR4-NF- κ B 信号通路的 TLR4 受体,调节肠道菌群等途径发挥免疫调节功能(徐海军等,2021)。金钗石斛破壁粉能增强荷瘤小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能,促进淋巴细胞转化反应,提高荷瘤小鼠血清细胞因子 IL-2、IL-6、IL-12 和 TNF- α 的水平(税璘等,2018)。

4.3 抗肿瘤

石斛中的多糖、石斛酚、菲类化合物、黄酮、毛兰素等提取物，均已被发现能抑制癌细胞的增殖，并在临床试验中显示良好的抗肿瘤活性。铁皮石斛水提物能抑制乳腺癌荷瘤小鼠肿瘤的生长速度，减轻肿瘤质量，使得肿瘤组织坏死细胞增多，显著降低肿瘤以及肺部转移灶荧光强度和减少转移灶数目（牛壮伟等，2023）。铁皮石斛花总黄酮可通过多靶点、多途径发挥抗结肠癌的作用，梁婉婷等（2022）发现铁皮石斛花总黄酮能抑制人结肠癌细胞（HCT116）的增殖，促进细胞的凋亡，抑制细胞的迁移；还能上调B细胞淋巴瘤/白血病-2（Bax/Bcl-2）和半胱氨酸-天冬氨酸蛋白酶-3（caspase-3）蛋白的表达，诱导细胞凋亡。孙一涵（2021）用石斛中提取出的毛兰素来处理人结肠腺癌细胞（SW480）、HCT116，48 h后可以显著降低粘附连接蛋白（ β -catenin）在细胞核表达，并剂量依赖性的降低 C-myc 以及 G1/S-特异性周期蛋白-D1（Cyclin D1）表达，多节点阻断 Wnt/ β -catenin 信号通路而发挥明显的抗肿瘤作用。有研究表明，铁皮石斛多糖在体内和体外都能有效抑肿瘤细胞的生长，提升患有肿瘤的小白鼠外周白细胞数量和促进淋巴细胞产生免疫因子，增强免疫力（王治丹等，2022）。霍山石斛多糖能够提高荷瘤小鼠肿瘤细胞凋亡比例、改善荷瘤小鼠脾淋巴细胞增殖能力、调节荷瘤小鼠脾脏免疫细胞比例和血清细胞因子的平衡（张金萍等，2023）。石斛中提取的鼓槌联苳、玫瑰石斛素、石斛酚等能抑制肿瘤细胞增殖、迁移和侵袭（洪静等，2022）。

4.4 调节肠道菌群

石斛多糖能够抑制小鼠肠道中的大肠杆菌，促进乳酸菌和双歧杆菌的增殖，并影响肠道微生物相关消化酶的活性，对脾虚便秘的小鼠具有良好的治疗效果（龙承星等，2017）。张浩伟（2021）用铁皮石斛复方低剂量组及高剂量组灌胃糖尿病小鼠，采用 16s rDNA 测序方法分析小鼠粪便样品中的肠道微生物群落组成，发现铁皮石斛复方能改变小鼠肠道菌群的结构组成，提高厚壁菌门与拟杆菌门的比值。据报道，铁皮石斛多糖可显著提高正常小鼠，脾脏系数和胸腺系数，抑制肠道中大肠杆菌和乳酸菌的增殖，显著促进双歧杆菌及真菌的增殖（谢果珍等，2019）。周琪（2017）研究发现给糖尿病小鼠注射 5 g/mL、2.5 g/mL 铁皮石斛水提物，均能改善糖尿病小鼠的肠道菌群结构和多样性，提高菌群数量，调节糖尿病所导致的小鼠肠道菌群失调、菌群数量减少。流苏石斛多糖能改善小鼠肠道屏障功能，调节肠

道微生物群，减少氧化应激和改善右旋糖酐-硫酸钠诱导的小鼠结肠炎（Wang et al., 2022）。张浩馨等（2022）在日粮中添加 3 600 mg/kg 铁皮石斛叶干粉能提高蛋鸡盲肠菌群多样性，降低有害菌群的丰度，在保护肠道屏障功能和抑制肠道炎症有良好的效果。

4.5 降血糖

蔡伟等（2013）研究发现不同灌胃剂量金钗石斛水提物（0.25 g/kg、0.5 g/kg、0.75 g/kg）对正常小鼠和糖尿病小鼠血糖值、体质量的影响，结果发现3种不同剂量的金钗石斛水提物均对正常小鼠无影响，对链脲霉素高血糖小鼠均有明确的降血糖作用。黄琦等（2009）发现金钗石斛总生物碱低、中、高剂量（40 mg/kg、80 mg/kg、160 mg/kg）及二甲双胍（100 mg/kg）可降低四氧嘧啶所致糖尿病大鼠血糖水平，其机制与金钗石斛总生物碱对胰岛的保护作用有关。石斛多酚可以提高糖尿病小鼠肠道内拟杆菌门与厚壁菌门的比值，并显著增加阿克曼菌属（*Akkermansia*）的相对丰度，降低小鼠体内的血糖值。李秀芳（2012）研究发现，与金钗石斛等其他四种石斛相比，霍山石斛中的多糖活性较好，相同剂量的金钗石斛多糖的降血糖效果优于铁皮石斛，而流苏石斛和鼓槌石斛没有明显的降血糖功能。以上研究说明石斛中的多酚、石斛碱、多糖等成分对降血糖有一定的效果。但是不同品种石斛的有效成分含量不一样，因此发挥的降血糖效果也不一样，并且发挥功效的作用机制也不同。

4.6 其他药理作用

霍山石斛通过抑制氧化应激、改善肝脏蛋氨酸代谢途径、改善因乙醇造成的代谢紊乱、减轻脂质过氧化损伤和减少炎症介质，抑制炎症反应减轻酒精性肝病（邓光辉等，2022）。石斛能促进卵泡发育，促使子宫内膜增殖，提高多囊卵巢综合征所致的不孕症患者妊娠率（陈莹等，2021）。铁皮石斛可改善癫痫大鼠学习认知能力，减轻炎症反应，降低海马神经元细胞凋亡率（周宾等，2021）。石斛滴眼液对大鼠糖性白内障具有良好的治疗作用，石斛滴眼液具有安全、有效，无不良反应，有良好的成药性（易燕群，2013）。鲜铁皮石斛能够缓解肺癌患者焦虑、抑郁的心理状况，提高睡眠质量，对肺癌的治疗具有积极作用（梁颖等，2015）。铁皮石斛多糖溶液的保湿效果可以与甘油相媲美，使用加入铁皮石斛多糖的保湿水，能够改善皮肤的干燥情况，减少皮肤油分含量。

5 中草药添加剂在畜禽生产上的利用现状

中草药添加剂已经广泛用于畜禽生产中，对提高动物的生产性能、产品品质、健康状况发挥了良好的效果。中草药添加在猪的饲料中，可以加快猪的生长速度、除此之外，还能改善猪肉品质、提高繁殖性能，使养殖场的经济效益得到提高（解德道，2021）。李明博等（2023）在延边黄牛的饲料中添加中草药饲料添加剂，能提高牛肉中总氨基酸、鲜味氨基酸、甜味氨基酸和苦味氨基酸的含量，降低延边黄牛胸肌剪切力，提高眼肉和里脊肉的红度值。仇连平等（2022）把当归、黄芪、白术、山楂、炒麦芽、神曲等九种中草药按不同比例制成复方中草药添加剂，添加在湖羊羔羊的饲料中能够有效提高湖羊羔羊生长性能，增强免疫力，改善瘤胃发酵环境。魏倩倩等（2023）把当归、人参、枸杞、五味子、益母草等中草药按比例制成复方中草药添加剂，添加在生茸期梅花鹿的饲料中可以提高梅花鹿的生长性能、营养物质表观消化率、鹿茸营养成分和经济效益。饲料添加适量的“连黄”中草药可以改善东兰乌鸡的蛋白质和脂类代谢，显著提高东兰乌鸡的抗氧化性能（杨翠等，2022）。在北京鸭饲料中添加 0.2 % 苍术、黄柏、生石膏、藿香、木香、党参、山楂、板蓝根等制成的复方中草药，不仅能够显著提高北京鸭的生长性能、屠宰性能以及机体免疫，还能改善鸭肉品质。鹅的饲料中添加淫羊藿散，可以提高种公鹅精液的品质和配种能力，加快母鹅卵泡的生长速度和排卵，提高鹅蛋的受精率和孵化率。因此，将中草药作为饲料添加剂是解决当前抗生素禁用，提高畜禽生产力的重要途径之一，具有很大的开发价值和应用前景。

6 研究目的与意义

随着鸡的日龄增加，机体抗氧化能力降低，从而导致氧化损伤，生殖激素水平下降，这是导致产蛋后期鸡产蛋量下降的重要原因。医学研究表明金钗石斛具有抗氧化、增强细胞免疫、调节肠道菌群等作用，因此推测，在鸡的饲料中添加石斛可提升鸡的抗氧化能力、增强免疫能力、提高生产性能，但是目前关于畜禽养殖方面利用石斛作为添加剂的研究较少。所以，本研究在产蛋后期赤水乌骨鸡的饲料中添加不同含量赤水金钗石斛，探究其对赤水乌骨鸡产蛋性能、蛋品质、血液免疫及抗氧化指标、肠道微生物的影响，评估金钗石斛作为饲料添加剂的可能性及可靠性，为提高赤水乌骨鸡的产蛋性能探寻新的方法与路径，同时为充分利用石斛生产中产生的残次品和边角料，拓宽赤水金钗石斛的利用途径提供参考。

第二章 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡生产性能的影响

鸡的产蛋率和料蛋比的高低直接影响了养殖场的经济效益，在产蛋后期，母鸡因氧化衰老、疾病、生殖激素水平低等因素导致鸡产蛋量和蛋品质下降。相关研究表明，金钗石斛具有良好的抗氧化性能，能促进卵泡发育，发挥保护卵巢的作用。因此本试验在产蛋后期赤水乌骨鸡的饲料中添加金钗石斛，探究金钗石斛对产蛋后期鸡的产蛋性能和蛋品质的影响。

1 材料与方法

试验时间： 2022 年 6 月至 2022 年 9 月。

试验地点： 贵州省遵义市赤水市贵州竹乡鸡养殖有限公司

实验动物： 55 周龄的赤水乌骨鸡母鸡 360 只。

1.1 试验设计与分组

本试验挑选 360 只体重相近、无疾病、产蛋正常的 55 周龄赤水乌骨鸡母鸡，采用完全随机试验设计，将所挑选的试验所用的鸡分为 4 组，每个组设置 6 个重复，每个重复 15 只鸡。对照组饲喂基础饲料；试验 I 组，饲喂基础饲料+ 700 mg/kg 金钗石斛；试验 II 组，饲喂基础饲料 + 1 400 mg/kg 金钗石斛；试验 III 组，饲喂基础饲料 + 2 100 mg/kg 金钗石斛。赤水乌骨鸡的营养需要参考 NRC（1994）的要求配置 (Sell J L et al., 1994)。本研究的金钗石斛用量参考《中华人民共和国药典》2020 版成人每天常用量 6-12g（干品），根据鸡的体重与采食量折算得出的添加量范围。试验用的石斛为贵州赤水市金钗石斛产业开发有限公司所产，石斛烘干粉碎之后，与基础饲料搅拌均匀再进行人工投喂。试验分组及饲料组成见表 2-1。

表 2-1 试验分组

组别	饲料组成
对照组（CON）	基础饲料
试验 I 组（T1）	基础饲料 + 700 mg/kg 金钗石斛
试验 II 组（T2）	基础饲料 + 1400 mg/kg 金钗石斛
试验 III 组（T3）	基础饲料 + 2 100 mg/kg 金钗石斛

1.2 试验日粮

根据赤水乌骨鸡的营养需要配制试验饲料，采集 500 g 饲料带回实验室，用烘箱 65 ℃ 烘干 12 h，再把温度调至 105℃ 持续烘干 6 h，直至将饲料烘到恒重，然后在室温回潮 24 h，再利用高速多功能粉碎机（型号：800 Y，购自武义海纳电器有限公司，浙江）将饲料充分地粉碎，过 40 目的筛子，将过筛的饲料样品全部转入自封袋中封装，做好标记。参照 AOAC（Association of Official Analytical Chemists, 2005）测定饲料中的干物质（DM）、粗蛋白质（CP）、钙（Ca）、磷（P）。饲料配方及营养水平见表 2-2。

表 2-2 饲料组成及营养水平(风干基础)

原料	含量 (%)	营养水平 ²	含量 (%)
玉米	61.5	干物质 DM, %	92.88
豆粕	26.19	代谢能 ME / (MJ/kg) ³	12.26
豆油	1.05	粗蛋白 CP	15.99
石粉	7.86	钙 Ca	3.38
鱼粉	0.1	总磷 TP	0.48
食盐	0.3	有效磷 AP	0.19
预混料	3	赖氨酸 Lys	0.86
合计	100	蛋氨酸 Met	0.42
		蛋氨酸+胱氨酸 Met+ Cys	0.71

¹ 3.0 % 产蛋期预混料为每千克饲料提供: Cu = 10.2 mg, Fe = 60 mg, Mn = 81 mg, Zn = 81 mg, Se = 0.36 mg, VE = 25.5 IU, VA = 9900 IU, VD3 = 4005 IU, VK3 = 2.55 mg, 烟酰胺 = 36 mg, 泛酸 = 10.5 mg, VK3 = 2.55 mg, VB1 = 2.1 mg, VB2 = 6 mg, VB6 = 4.05 mg, VB12 = 0.024 mg, 生物素 = 0.27 mg, 氯化胆碱 = 360 mg, 水分 = 10 %, 蛋氨酸 = 4.0 %。

² 营养水平为实测值, ³代谢能为计算值。

1.3 金钗石斛主要成分测定

1.3.1 石斛碱含量测定

石斛碱含量测定按照气相色谱法（通则 0521）测定。金钗石斛茎用烘箱干燥后，通过粉碎机粉碎过 60 目筛，放置干燥烧杯中备用，取金钗石斛粉末（过三号筛）约 0.25 g，缓慢倒入圆底烧瓶，加入 25 mL 含有 10.05% 甲酸的甲醇溶液，称定重量（记为 M1），加热回流3小时，将圆底烧瓶取出，待温度冷却到室温，再称定重量(记为 M2)，含有 10.05% 甲酸的甲醇溶液补足减少的重量(M1 - M2)，充分摇匀、用中性滤纸过滤。用移液枪吸取量取滤液 2 ml，缓慢注入 5 mL 量瓶中，精密加入内标溶液 1 mL，加甲醇至 5 mL 刻度，摇匀，吸取 1 μL 溶液注入气相色谱仪，测定，根据峰面积计算石斛碱含量，金钗石斛碱含量按干燥品计算。

本试验采用 DB-1 毛细管柱，100% 二甲基聚硅氧烷为固定相（柱长为 30 m，内径为0.25 mm，膜厚度为0.25 μm）。根据不同梯度的石斛碱对照品峰面积绘制标准曲线，分别取石斛碱对照品 0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、2.0 mL，置于 5mL容量瓶中，加入1 mL内标溶液，加甲醇至刻度，摇匀。以浓度为纵坐标，峰面积比值（各浓度对照品溶液峰面积）为横坐标，绘制标准曲线（图 2-1）。标准曲线方程为 $y = 0.8026 \times c - 0.2078$ ($R^2 = 0.999$)，线性关系良好。精密量取石斛碱对照品 2 mL 于 5 mL 容量瓶中，精密加 1 mL 萘内标溶液，加甲醇定容至刻度，注入气相色谱仪，根据内标物、对照品的峰面积内标物和对照品的浓度可计算校正因子，计算公式为：

$$f = \frac{A_s/c_s}{A_r/m_r}$$

式中 A_s 为内标物质的峰面积； A_r 为对照品的峰面积； c_s 为内标物质的浓度； m_r 为对照品的浓度。

样品含量根据金钗石斛溶液和内标物质的峰面积，内标物质和金钗石斛溶液的浓度按照下列公式计算含量：

$$\text{含量 } (c_x) = f \times \frac{A_x}{A_s/c_s}$$

式中 A_x 为金钗石斛溶液的峰面积； A_s 为内标物质的峰面积； c_s 为内标物质的浓度； c_x 为金钗石斛溶液的浓度。

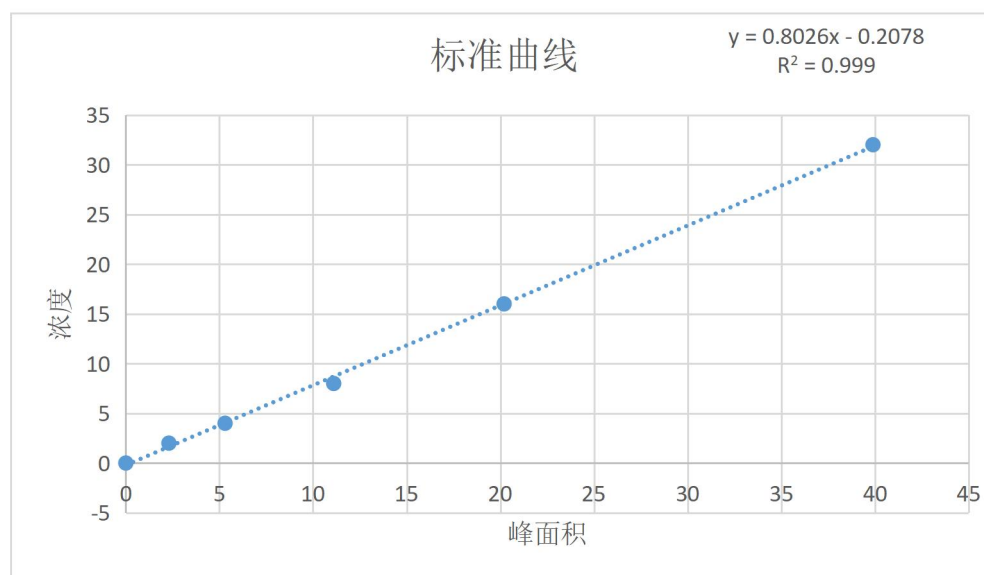


图 2-1 石斛碱标准曲线绘制图

1.3.2 石斛多糖含量的测定

用电子天平（精确到 0.0001 g）称取无水葡萄糖对照品 1 g，将无水葡萄糖对照品倒入事先已恒重的坩埚，将装有对照品的坩埚置于 105℃ 烘箱干燥至恒重，从已经恒重的对照品中精密称取 0.033 g 对照品，缓慢倒入 100 mL 量瓶中，加入 80mL 蒸馏水摇匀使对照品充分溶解，并加入蒸馏水稀释至 100 mL 刻度，摇匀备用。准备好 6 个 10 mL 的普通离心管，用移液枪吸取 0.1 mL、0.2 mL、0.4 mL、0.8 mL、1.6 mL、2.0 mL 对照品溶液，分别缓慢注入 10mL 离心管，每个离心管各加蒸馏水至 2.0 mL 刻度线，充分摇匀，把所有离心管平稳放置在冰水浴中，缓缓滴加 0.2% 葱酮-硫酸溶液至 10 mL 刻度，混匀，放冷后置水浴中保温 10 分钟，取出，立即置冰水浴中冷却 10 分钟，取出，以蒸馏水为空白。按照紫外-可见分光光度法（通则 0401），在 582 nm 波长处测定吸光度。以吸光度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。标准曲线方程为 $y = 0.0631 \times c - 0.0018$ ($R^2 = 0.9866$)

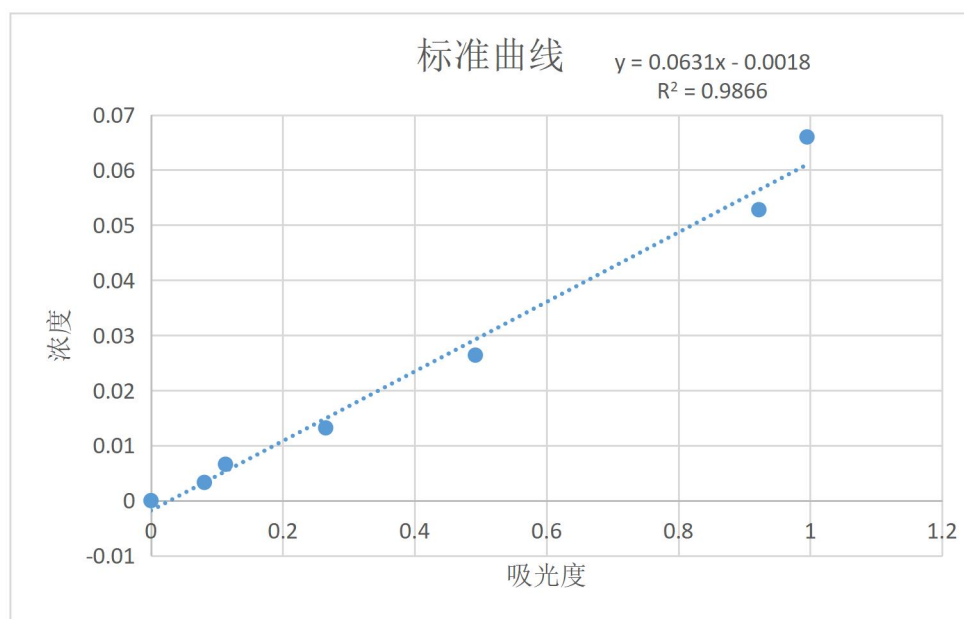


图 2-2 葡萄糖标准曲线绘制图

金钗石斛用高速粉碎机打碎，过 40 目筛子，取过筛的金钗石斛细粉 0.25 g，精密称定后缓慢倒入 1 000 mL 圆底烧瓶中，加入 150 mL 浓度为 80% 的乙醇，然后将圆底烧瓶置于 90℃ 水浴中加热回流，加热时长为 1 小时，之后趁热用中性滤纸过滤，所得残渣用 10 mL 浓度为 80% 的热乙醇洗涤，该步骤重复 3 次，然后将残渣及滤纸一同放置于烧瓶中，加蒸馏水 150 mL，将烧瓶置于 100℃ 沸水浴中加热回流 1 小时，趁热用中性滤纸过滤，将滤液收集在烧杯之中，残渣及烧

瓶用 10 mL 热蒸馏水洗涤 4 次，合并滤液与洗液并放置冷却到室温，将冷却的滤液与洗液转移至 250mL 量瓶中，加蒸馏水定容至刻度，充分摇匀，用移液枪精密吸取 1 mL 定容后的溶液，缓慢注入容量为 10 mL 带有橡皮塞的干燥试管中，照指备标准曲线的方法，自加水至 2.0 mL 起，按照通则 0521 的方法测定吸光度，从标准曲线上读出供试品溶液中含无水葡萄糖的重量（mg），计算，即得。本品按干燥品计算，含石斛多糖以无水葡萄糖（C₆H₁₂O₆）计算。

1.3.3 金钗石斛中粗纤维素含量的测定

测取试样品 1 g 左右，用乙醚脱脂(含脂肪大于 10% 必须脱脂)置于煮沸器中，加已沸的0.128 mol/L 硫酸溶液 200 mL、正辛醇 1 滴，立即加热，2 分钟内沸起再继续微沸 30 分钟（保持溶液浓度不变）；用过滤网过滤后用沸水冲洗至中性（抽干）用 200 mL 已沸的浓度为 0.313 mol/L 氢氧化钠溶液将滤后残渣充移至原消煮器中；接着微沸 30分钟；用真空装置抽滤（试样液抽完）；25 mL硫酸液冲洗，蒸水洗至中性，95% 乙醇 15 mL 洗涤，抽干，将干锅内的残渣置于 130℃ 烘箱 2 小时取出、冷却、称重；置于 550℃ 高温炉中 30 分钟，取出、冷却、称重。测定结果的计算：

$$\text{含量 (cx)} = 100 \times \frac{M1-M2}{M}$$

式中:M 为试样(未脱脂) 的重量, g; M1 为 130℃ 烘干后堆塌及试样残渣的重量, g; M2 为 550℃ 灼烧后堆塌及试样残渣的重量, g。

1.3.4 金钗石斛中氨基酸含量的检测

根据 GB5009.124-2016 中的方法测定金钗石斛中氨基酸的含量。称量混合试样1 g，缓慢倒入于水解管中，加入 10mL 盐酸溶液（盐酸浓度为 6mol/L）和 3 滴苯酚，冷冻剂中放置 5 min，抽成真空并充入氮气，于 110 °C恒温箱内水解 22 h ，后取出冷却至恒温，过滤水解液至 50 mL 容量瓶内。用移液枪吸取 1.0 mL 滤液于 15 mL 试管内，用平行蒸发仪在 40℃加热环境下减压干燥，残留物用 2 mL 蒸馏水溶解，再减压干燥至蒸干。加入 2 mL柠檬酸钠缓冲液（pH 为 2.2）溶解，混匀后吸取溶液通过 0.22 μm 滤膜，转移至仪器进样瓶，作为样品测定液。将混合氨基酸标准工作液注入氨基酸自动分析仪，按照相应流程操作，样品中氨基酸的

浓度以外标法通过峰面积计算。色谱条件：标准分析柱(4.6 mm × 60.0 mm)，分离柱温度 57.0℃，反应柱温度 136℃。

1.4 饲养管理

采用 3 层阶梯式笼养的方式，每个组按照重复把 15 只鸡分装于 5 个笼子里，每个笼子里装 3 只，并用做好分组标记。笼子长 1 m、宽 0.4 m、高 0.3 m，均安装有自动饮水装置。在试验开始前按照分组为每只鸡带上不同颜色脚环进行编号（避免鸡逃出鸡笼，区分不出逃逸鸡只所属分组和重复）。鸡舍内的环境温度控制在 22 - 24℃，湿度在 60 %~65 % 之间，每天光照不低于 16 小时。试验期为 90 天，试验期间卫生、防疫按照养殖场规定进行。每个组以重复为单位，每天早上 7 点前人工投喂提前搅拌好的饲料，每个重复投喂的饲料量根据前一天剩余的料量适当调整。

1.5 生产能测定

每天早上 6 点半用细毛刷将料槽中剩余的饲料收集在专用的饲料回收桶中，并用电子天平称重，记录好每天的剩余料量，根据投喂量和剩余量计算出每天的采食量。每天下午 7 点统计存栏量和收集鸡蛋，并用电子天平称量每个重复的总蛋重。在生产记录本上记录好每天的日期、产蛋数、蛋重和饲料消耗量。

日均采食量：采食量 /存栏数，精确到 0.01 g。

日产蛋数：产蛋枚数/存栏数。

平均蛋重：蛋重/产蛋枚数。

日均料蛋比：日均采食量/日均蛋重。

1.6 数据整理与分析

利用 EXCEL 2010 对试验数据进行记录和整理，应用 SPSS 22.0（SPSS software for Windows; SPSS Inc., Chi-cago, IL）统计软件对试验数据进行单因素方差分析（ANOVA），并采用 Duncan 法进行组间多重比较。数据以“平均数 ± 标准差”表示， $P < 0.05$ 表示差异显著。

2 结果与分析

2.1 金钗石斛中氨基酸及主要成分含量

本试验所用金钗石斛的能量及主要成分见表 2-3，经检测金钗石斛的能量为 8.91 MJ/kg，石斛碱含量为 0.41%，石斛多糖含量为 9.47%，粗蛋白含量为 5.01%，纤维素含量为 72.01%，钙（Ca）含量为 0.21%，磷（P）含量为 0.28%，铁（Fe）含量为 0.01%。

表 2-3 金钗石斛中的能量及主要成分含量

名称	含量（%）	名称	含量（%）
石斛碱	0.41	能量	8.91（MJ/kg）
石斛多糖	9.47	Ca	0.21
粗蛋白质	5.01	P	0.28
纤维素	72.01	Fe	0.01

本试验所用金钗石斛的氨基酸含量见表 2-4，金钗石斛中的氨基酸种类丰富，共检测出 16 种氨基酸，各种氨基酸含量如下：精氨酸（Arg）0.50%，谷氨酸（Glu）0.36%，天冬氨酸（Asp）0.30%，亮氨酸（Leu）0.25%；丙氨酸（Ala）和苯丙氨酸（Phe）含量较为接近分别为 0.18% 和 0.17%；甘氨酸（Gly）、丝氨酸（Ser）、缬氨酸（Val）、异亮氨酸（Ile）和赖氨酸（Lys）的含量在 0.14%~0.17% 之间；最低为甲硫氨酸（Met），含量为 0.02%。

表 2-4 金钗石斛中氨基酸的含量

名称	含量（%）	名称	含量（%）
精氨酸（Arg）	0.50	缬氨酸（Val）	0.14
谷氨酸（Glu）	0.36	异亮氨酸（Ile）	0.14
天冬氨酸（Asp）	0.30	赖氨酸（Lys）	0.14
亮氨酸（Leu）	0.25	脯氨酸（Pro）	0.13
丙氨酸（Ala）	0.18	苏氨酸（Thr）	0.12
苯丙氨酸（Phe）	0.17	酪氨酸（Tyr）	0.11
甘氨酸（Gly）	0.15	组氨酸（His）	0.05
丝氨酸（Ser）	0.14	甲硫氨酸（Met）	0.02

2.2 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡生产性能的影响

如由表 2-7 所示，与对照组相比，三个试验组的平均产蛋率均高于对照组，但只有金钗石斛添加量为 2 100 mg/kg 产蛋率显著提高（ $P < 0.05$ ）。饲料中添加 700 mg/kg、1 400 mg/kg、2 100 mg/kg 均提高赤水乌骨鸡平均日采食量，降低平均蛋重，但未达到显著差异（ $P > 0.05$ ）。饲料中添加 700 mg/kg 和 1 400 mg/kg 金钗石斛能降低料蛋比，但未达到差异显著（ $P > 0.05$ ）。

表 2-5 不同处理组对鸡生产性能的影响

项目	组别				P 值
	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	
平均产蛋率 (%)	37.80 ± 4.12 ^b	42.39 ± 3.83 ^{ab}	39.00 ± 3.07 ^{ab}	43.87 ± 4.51 ^a	0.02
平均日采食量 (ADFI/g)	92.50 ± 7.31	94.30 ± 7.42	92.61 ± 7.07	93.28 ± 7.41	0.52
平均蛋重 (g)	54.61 ± 1.33	53.39 ± 0.84	54.31 ± 1.14	53.76 ± 0.65	0.29
料蛋比 (FCR)	4.28 ± 1.03	4.20 ± 0.98	4.51 ± 1.44	4.23 ± 1.25	0.08

注:同行数据肩标不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$), 相同或无字母表示差异不显著 ($P > 0.05$); 下表同。

3 讨论

影响鸡产蛋率的重要生理因素主要包含有黄体生成素水平、卵巢功能与输卵管之间的协调性、卵泡激素以及鸡体内自由基水平等, 这些影响因素一旦出现异常必然会影响产蛋率。目前, 在鸡的日粮中添加中草药能够提高鸡的生殖激素水平和缓解氧化应激来提高产蛋率。胡炜恒 (2014) 采用叶黄素和中草药饲喂罗曼蛋鸡, 可以提高罗曼蛋鸡促卵泡素和促黄体素的分泌水平, 促进罗曼蛋鸡排卵, 提高产蛋数。周子晖等 (2022) 在饲料中定期添加 500 mg/kg 中药组方能显著提高新杨黑羽蛋鸡的产蛋率和血清中过氧化氢酶 (CAT)、过氧化物歧化酶 (SOD) 的含量, 显著降低血清中丙二醛 (MDA) 的含量。刘立文等 (2014) 研究发现日粮能量水平能影响柴鸡血浆中促卵泡素、促黄体素的浓度, 而且血浆中的促卵泡素、促黄体素浓度与产蛋率呈正相关。

蛋鸡在长期高温热应激刺激下, 下丘脑释放的促性腺激素持续降低, 血液中的孕酮量减少, 雌二醇含量降低, 从而导致卵巢质量下降、卵泡数量减少、卵巢机能减退及卵泡发育形成障碍等一系列生理异常现象, 使得蛋鸡产蛋量持续降低 (Rozenboim et al., 2007)。Yue-Hu W 等 (2021) 研究发现金钗石斛中含有多种黄酮、类黄酮化合物, 它们与内源性雌二醇的结构类似, 可以和雌激素受体结合, 并发挥不同程度的类雌激素作用, 使雌激素水平升高。据报道, 铁皮石斛提取物也能够通过激活雌激素受体 (Estrogen receptor, ER) 介导的磷脂酰肌醇 3-激酶/蛋白激酶 B (PI3K/AKT) 和细胞外调节蛋白激酶 (ERK) 信号通路来实现植物雌激素样作用 (Wang Y et al., 2018)。黄酮具有弱雌激素和抗雌激素活性双向调节作用, 当雌激素水平低时, 黄酮与雌激素受体结合表现出雌激素作用, 在鸡的日粮中添加槲皮素、黄酮类物质能提高产蛋率。(张玲等, 2020; 由莹, 2016; 杨长进等, 2015)

由此推测金钗石斛中的黄酮化合物可发挥雌激素作用来提高卵泡的数量,进而提高赤水乌骨鸡的产蛋率。

此外,金钗石斛还可以通过抑制细胞凋亡、清除氧化自由基和改变DNA甲基化等机制预防卵巢衰老(Xuqiang N et al., 2022)。从金钗石斛中提取出来的多糖对卵泡发育和卵巢细胞具有保护作用(Mou et al., 2021)。在一项金钗石斛多糖治疗多囊卵巢综合症大鼠的研究中,金钗石斛多糖降低了大鼠睾酮水平,大鼠卵巢颗粒细胞和黄体数量显著增加,促进了多囊卵巢综合症大鼠的卵泡发育(Shun Z et al., 2020)。本试验在赤水乌骨鸡饲料中添加700 mg/kg、1 400 mg/kg、2 100 mg/kg 金钗石斛均能提高产蛋率,其原因可能是金钗石斛中的黄酮类化合物和多糖能使卵泡数量增加、促进卵泡发育,进而提高了产蛋率,但具体机制还需进一步研究。

4 小结

在饲料中添加 700 mg/kg、1 400 mg/kg、2 100 mg/kg 金钗石斛均能提高赤水乌骨鸡的产蛋率,当金钗石斛添加量为 2 100 mg/kg 时产蛋率的提高达到差异显著水平。

第三章 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋品质的影响

鸡蛋是人们生活中最常见的食物，也是重要的蛋白质来源。鸡蛋中的氨基酸和脂肪酸是衡量鸡蛋营养价值和风味的重要指标。金钗石斛中含有丰富的多糖和氨基酸，相关研究表明，在畜禽饲料中添加植物多糖、蛋白质、氨基酸等营养成分，能促进畜禽生长发育，改善畜禽产品品质，增加肉蛋中的风味物质含量。所以本试验在赤水乌骨鸡饲料中添加金钗石斛，探究其对赤水乌骨鸡蛋品质的影响。

1 材料与方法

饲养试验结束时，以重复为单位每个重复收集 3 枚鸡蛋，即每个处理组 18 枚，共 72 枚，在蛋壳上做好分组标记，在实验室测定蛋品质。

1.1 试验仪器

试验中主要用到的仪器设备见表 3-1。

表 3-1 主要仪器设备

名称	产地/厂家
EA-01 型蛋品质测定仪	Orka, 以色列
EFA-01 型蛋壳强度测定仪	Orka, 以色列
BSA224S 型电子天平	塞多利斯科学仪器(北京)有限公司, 北京
MNT-150T 型数字游标卡尺	上海美耐特实业有限公司, 上海
1268DBAB805075 型高效液相色谱仪	安捷伦科技有限公司, 中国
L-8900 型全自动氨基酸分析仪	株式会社日立制作所, 日本
LYOQUEST-85 PLUS 真空冷冻干燥机	泰事达机电设备(上海)有限公司, 上海
800Y 多功能粉碎机	武义海纳电器有限公司, 浙江

1.2 蛋品质的测定

首先用把数显游标卡尺（精度为 0.01 mm）调零，把鸡蛋放置在手心，移动游标卡尺的外测量爪，使其刚好卡住鸡蛋，鸡蛋的尖端顶点和钝端顶点与外测量爪在同一直线，显示屏上的数值即为蛋的横径。用游标卡尺的外测量爪垂直卡住鸡蛋蛋壳中端最远距离的两点，显示屏上的数值即为蛋的纵径，蛋形指数=横径/纵径。

将鸡蛋放置于蛋壳强度测定仪下端的铁质托盘，按下开关，探头连接着力量感应元向下压会将鸡蛋压破，鸡蛋破裂时所需的力会以数值的形式显示出来。该数值即为蛋壳的强度，单位为 kg/cm^2 。

蛋重、蛋白高度、蛋黄色泽、哈氏单位由蛋品质测定仪自动测量，将鸡蛋放在蛋品质测定仪顶部的圆形凹陷托盘里，按照操作步骤，蛋重会自动测量，然后在试验桌边缘磕开鸡蛋，把蛋白和蛋黄放在测试盘上测试蛋白高度（以毫米为单位，精确到 0.01 mm）、蛋黄色泽（按 Roche 蛋黄比色扇的 15 个蛋黄色泽等级对比分级）和哈氏单位（计算公式为 $100 \times \lg(H - 1.7W^{0.37+7.57})$ ），H 为蛋白高度值，W 为蛋重值），以上数据测量完之后会被仪器记录并打印出来。

把测试盘的蛋白滤去，用吸水纸吸干，得到蛋黄，用电子天平称量蛋黄的重量，精确到 0.01g。

把所有蛋壳按分组标记放好，在蛋壳的顶端、赤道部和基部分别取大小基本相同的蛋壳，剥离附着在蛋壳上的内膜，用游标卡尺测量厚度，记录数据，求平均值，所得平均值即为蛋壳厚度（以毫米为单位，精确到 0.01 mm）。

1.3 蛋中氨基酸和脂肪酸含量的检测

饲养试验结束后，每个重复随机收集 3 枚鸡蛋，每个处理组 18 枚，把鸡蛋用镊子敲碎气室的那一端，剥离一部分蛋壳，戳破蛋膜，把蛋清和蛋黄收集到烧杯中，充分混匀，制成混合样。利用真空冷冻干燥机，将温度逐渐下降到 -80℃ 以下，使样品中的水分凝结成冰晶升华为蒸汽，干燥时长为 48 h。将干燥后的样品用多功能粉碎机在 5000 r/min 的转速下处理 3 分钟，将粉碎的样品过 40 目筛子，每组样品分为 3 个重复，分别置于密封袋中保存在 -80℃ 冰箱。

1.3.1 蛋中氨基酸含量的检测

蛋中氨基酸含量检测，同第二章金钗石斛中氨基酸含量的检测一致。

1.3.2 蛋中脂肪酸的测定

按照 GB 5009.168-2016 测定全蛋中脂肪酸含量，称量试样 1 g 装于水解管中，加入 10 mL 质量分数为 95 % 的乙醇，摇晃水解管使乙醇与试样充分混匀，将乙醇与试样混合液转移到分液漏斗中，再加入 50 mL 乙醚石油醚混合液，振摇 5 min，静置 10 min，振摇与静置重复 3 次；将醚层提取液收集到 250 mL 烧瓶中，旋转蒸发仪浓缩至干，残留物为脂肪提取物。在脂肪提取物中加入 2% 氢氧化钠甲醇溶液 8 mL，连接回流冷凝器，80℃ 水浴上回流，直至油滴消失。从回流冷凝器上

端加入7 mL 15%三氟化硼甲醇溶液，在 80℃ 水浴中继续回流 2 min。用少量蒸馏水冲洗回流冷凝器。停止加热。从水浴上取下烧瓶，迅速冷却至室温。加入 20 mL 正庚烷，振摇 2 min，再加入饱和氯化钠水溶液，静置分层。吸取上层正庚烷提取溶液 5 mL，至 25 mL 试管中，加入 5g 无水硫酸钠，振摇 1 min，静置 5 min，吸取上层溶液到气相色谱仪进样瓶中待测定。色谱条件：采用毛细管色谱柱，聚二氰丙基硅氧烷强极性固定相，柱长 100 m，内径 0.25 mm，膜厚 0.2 μm。

2 结果与分析

2.1 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋品质的影响

赤水乌骨鸡蛋品质如表 3-2 所示，与对照组相比，在饲料中添加 700 mg/kg 金钗石斛显著提高鸡蛋的蛋白高度和哈氏单位（ $P < 0.05$ ），在饲料中添加 1 400 mg/kg 金钗石斛显著提高蛋壳厚度（ $P < 0.05$ ）；试验组蛋重和蛋形指数随着金钗石斛添加量的增加呈降低趋势，在饲料中添加 700 mg/kg、1 400 mg/kg、2 100 mg/kg 金钗石斛均能提高蛋黄重，但未产生显著差异（ $P > 0.05$ ）；蛋黄颜色，蛋壳强度各组间也无显著差异（ $P > 0.05$ ）。

表 3-2 不同处理组对蛋品质的影响

项目	组别				P 值
	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	
蛋重（g）	57.13±3.34	56.89±3.52	56.45±3.65	55.81±3.17	0.48
蛋白高度（mm）	4.36±0.74 ^b	4.94±0.89 ^a	4.06±0.52 ^b	4.25±0.80 ^b	0.01
蛋黄重（g）	16.95±1.28	17.27±1.23	17.75±0.74	17.41±1.52	0.26
蛋壳厚度（mm）	0.27±0.04 ^b	0.29±0.03 ^{ab}	0.32±0.02 ^a	0.29±0.03 ^{ab}	0.02
蛋形指数	1.33±0.09	1.33±0.06	1.32±0.05	1.31±0.06	0.26
蛋黄颜色	6.00±1.54	6.42±1.31	5.75±1.36	5.83±1.27	0.19
哈氏单位（hu）	63.57±6.54 ^b	68.88±7.61 ^a	61.40±4.24 ^b	64.96±4.19 ^{ab}	0.01
蛋壳强度(kg/cm ²)	41.93±15.01	39.93±5.78	46.73±11.46	41.33±7.85	0.49

2.2 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋中氨基酸含量影响

如表 3-3 所示，与对照组相比，在饲料中添加 700 mg/kg 的金钗石斛能显著提高赤水乌骨鸡蛋中丝氨酸、谷氨酸的含量（ $P < 0.05$ ）。在饲料中添加 1 400 mg/kg 的金钗石斛能显著提高赤水乌骨鸡蛋中的丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸的含量（ $P < 0.05$ ）。在饲料中添加 2 100 mg/kg 的金钗石斛能显著提

高赤水乌骨鸡蛋中天冬氨酸、丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸的含量 ($P < 0.05$)。添加 700 mg/kg、1 400 mg/kg 的金钗石斛均能显著提高赤水乌骨鸡蛋中总氨基酸、必需氨基酸和必需氨基酸与非必需氨基酸的比值 ($P < 0.05$)。各处理组中必需氨基酸与总氨基酸含量的比值 (EAA/TAA) 在 40.38%~40.74% 之间, 必需氨基酸与非必需氨基酸含量的比值 (EAA/NEAA) 在 67.72%~68.74% 之间, 均高于世界卫生组织 (WHO) 和世界健康组织 (HAO) 理想蛋白质规定的 40% 和 60%, 说明赤水乌骨鸡蛋中的氨基酸组成与比例较好, 是优质的蛋白质来源。

表 3-3 不同处理组蛋中氨基酸组成及相对含量 (%)

项目	组别				P 值
	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	
天冬氨酸	4.43±0.14 ^b	4.61±0.04 ^{ab}	4.64±0.11 ^{ab}	4.81±0.13 ^a	0.02
苏氨酸	2.27±0.09	2.32±0.03	2.33±0.08	2.40±0.01	0.12
丝氨酸	3.32±0.09 ^b	3.52±0.03 ^a	3.50±0.09 ^a	3.60±0.12 ^a	0.03
谷氨酸	5.33±0.12 ^b	6.08±0.15 ^a	6.03±0.33 ^a	6.24±0.53 ^a	0.04
甘氨酸	1.48±0.04 ^c	1.53±0.01 ^{bc}	1.55±0.04 ^{ab}	1.60±0.02 ^a	0.01
丙氨酸	2.43±0.08 ^b	2.56±0.02 ^{ab}	2.60±0.07 ^a	2.68±0.09 ^a	0.01
缬氨酸	2.93±0.11	2.92±0.02	2.98±0.08	3.08±0.01	0.07
蛋氨酸	1.37±0.06	1.48±0.03	1.48±0.02	1.52±0.11	0.11
异亮氨酸	2.33±0.10	2.36±0.02	2.37±0.05	2.45±0.02	0.14
亮氨酸	3.81±0.13 ^b	3.91±0.02 ^b	3.95±0.07 ^{ab}	4.10±0.07 ^a	0.02
络氨酸	1.99±0.07	2.01±0.01	2.02±0.05	2.09±0.02	0.10
苯丙氨酸	2.85±0.09 ^c	2.97±0.02 ^{bc}	3.00±0.07 ^b	3.17±0.09 ^a	0.01
赖氨酸	1.04±0.04 ^b	1.09±0.02 ^{ab}	1.10±0.02 ^{ab}	1.13±0.04 ^a	0.04
组氨酸	3.28±0.12	3.31±0.01	3.33±0.07	3.43±0.04	0.14
精氨酸	2.93±0.11	2.99±0.01	3.00±0.07	3.08±0.04	0.14
脯氨酸	1.65±0.06	1.76±0.02	1.75±0.07	1.80±0.07	0.06
总氨基酸 (TAA)	43.44±1.43 ^b	45.62±1.02 ^a	45.46±0.27 ^{ab}	47.13±1.29 ^a	0.02
必需氨基酸 (EAA)	18.85±0.69 ^b	19.44±0.41 ^a	19.27±0.08 ^b	20.15±0.32 ^a	0.03
非必需氨基酸 (NEAA)	24.59±0.74 ^b	26.18±0.70 ^a	26.19±0.21 ^a	26.98±0.97 ^a	0.02
EAA/TAA (%)	42.38±0.15	42.62±0.52	43.38±0.16	42.76±0.51	0.06
EAA/NEAA (%)	73.55±0.46	74.29±1.59	76.62±0.49	74.72±1.56	0.06

2.3 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋中脂肪酸的影响

如表 3-4 所示, 在饲料中添加 700 mg/kg 金钗石斛能显著提高蛋中棕榈酸 (C16:0)、山嵛酸 (C22:0) 和二十碳二烯酸 (C20:2) 的含量 ($P < 0.05$); 添加 1400 mg/kg 金钗石斛能提高蛋中油酸 (C18:1n9c)、二十二碳六烯酸 (C22:6n3)

和单不饱和脂肪酸（MUFA）的含量（ $P < 0.05$ ）；添加 2 100 mg/kg 金钗石斛能显著提高蛋中棕榈酸（C16:0）、油酸（C18:1n9c）、山嵛酸（C22:0）、二十二碳六烯酸（C22:6n3）、单不饱和脂肪酸（MUFA）含量（ $P < 0.05$ ）。所有试验组中的饱和脂肪酸（SFA）显著提高、多不饱和脂肪酸（PUFA）显著降低（ $P < 0.05$ ）。

表 3-4 不同处理组蛋中脂肪酸组成及相对含量（%）

项目	组别				P 值
	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	
饱和脂肪酸（SFA）					
肉豆寇酸C14:0	0.46±0.02	0.52±0.095	0.45±0.007	0.48±0.003	0.36
十五碳酸C15:0	0.05±0.001	0.05±0.01	0.05±0.00	0.04±0.001	0.18
棕榈酸C16:0	26.58±0.05 ^b	27.15±0.24 ^a	26.69±0.07 ^b	27.17±0.05 ^a	<0.01
十七烷酸C17:0	0.14±0.002	0.15±0.03	0.14±0.001	0.13±0.00	0.35
硬脂酸C18:0	7.31±0.161	8.31±1.647	7.74±0.098	7.6±0.018	0.54
花生酸C20:0	0.03±0.005	0.04±0.013	0.03±0.005	0.03±0.00	0.62
二十一碳酸C21:0	0.02±0.001	0.02±0.004	0.02±0.002	0.02±0.002	0.68
山嵛酸C22:0	0.07±0.001 ^b	0.09±0.017 ^a	0.07±0.001 ^b	0.09±0.00 ^a	0.02
廿四酸C24:0	0.02±0.008	0.02±0.003	0.01±0.001	0.01±0.00	0.18
单不饱和脂肪酸（MUFA）					
肉蔻油酸C14:1	0.12±0.011	0.14±0.025	0.12±0.003	0.13±0.002	0.14
棕榈油酸C16:1	4.12±0.123	4.72±0.877	3.96±0.045	4.34±0.016	0.26
顺-10-十七烯酸C17:1	0.11±0.001	0.12±0.023	0.11±0.001	0.10±0.00	0.60
反油酸C18:1n9t	0.17±0.026	0.16±0.029	0.13±0.049	0.16±0.023	0.53
油酸C18:1n9c	45.58±0.22 ^b	45.52±0.21 ^b	46.18±0.12 ^a	46.3±0.03 ^a	<0.01
顺-11-二十烯酸C20:1n9	0.1±0.141	0.1±0.149	0.09±0.134	0.01±0.001	0.79
芥酸C22:1n9	0.02±0.002	0.02±0.004	0.01±0.001	0.01±0.001	0.16
多不饱和脂肪酸（PUFA）					
亚油酸C18:2n6c	13.27±0.098	14.08±2.73	12.51±0.017	11.65±0.01	0.24
γ-亚麻酸C18:3n6	0.14±0.145	0.07±0.017	0.06±0.004	0.06±0.002	0.31
α-亚麻酸C18:3n3	0.31±0.006	0.32±0.061	0.3±0.001	0.26±0.001	0.20
二十碳二烯酸C20:2	0.11±0.002 ^b	0.14±0.028 ^a	0.10±0.001 ^b	0.10±0.00 ^b	0.04
二高γ亚麻酸C20:3n6	0.11±0.072	0.11±0.061	0.17±0.006	0.16±0.007	0.35
花生四烯酸C20:4n6	0.941±0.023	0.961±0.181	0.883±0.007	0.939±0.005	0.76
DPA	0.06±0.002	0.05±0.011	0.05±0.00	0.05±0.00	0.05
二十二碳六烯酸C22:6n3	0.114±0.07 ^b	0.109±0.06 ^b	0.172±0.01 ^a	0.156±0.01 ^a	<0.01
SFA	34.67±0.19 ^c	35.35±0.18 ^a	35.20±0.16 ^{ab}	35.57±0.06 ^a	<0.01
MUFA	50.22±0.1 ^b	50.78±0.65 ^{ab}	50.6±0.12 ^b	51.07±0.07 ^a	0.04
PUFA	15.11±0.27 ^a	14.2±0.11 ^b	14.19±0.04 ^b	13.35±0.00 ^c	<0.01

3 讨论

3.1 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋品质的影响

蛋黄颜色及哈氏单位能够直观体现的出鸡蛋新鲜程度，也是评价鸡蛋品质的指标，哈氏单位由蛋重和蛋白高度计算得出，鸡对营养物质的消化吸收与蛋黄

颜色及哈氏单位的高低密切相关（崔卫涛等，2018）。有研究表明在蛋鸡日粮中添加抗氧化剂能显著提高鸡蛋的蛋黄颜色（石慧芹等，2013），本试验在赤水乌骨鸡饲料中添加 700 mg/kg 的金钗石斛显著提高了蛋黄颜色，可能与石斛的抗氧化性能有关。林标声等（2022）的研究结果表明，蛋重的降低会使哈氏单位升高。在本试验中试验组添加金钗石斛之后产蛋率均高于对照组，但是采食量没有显著差异，这可能是平均蛋重降低的原因，而且试验 I 组蛋白高度高于对照组，蛋重的降低和蛋白高度的升高直接影响了哈氏单位。蛋壳品质由蛋壳强度和蛋壳厚度决定，一般情况下蛋壳强度和蛋壳厚度越大，蛋壳品质越好，鸡蛋在运输的过程中不易破损。在蛋鸡产蛋后期，蛋鸡衰老，雌激素水平下降等原因会导致蛋壳品质降低，破蛋率增加，影响鸡场的经济效益（张家才，2020）。李维等（2021）在贵州黄鸡的饲料中添加 0.5% 的当归、黄芪、益母草组成的中草药复方添加添加剂，能显著提升鸡蛋的蛋壳厚度。刘培培等（2017）在蛋鸡饲料中添加 0.9% 益母草提取物也显著提升鸡蛋的蛋壳厚度。本试验在赤水乌骨鸡饲料中添加 700 mg/kg 的金钗石斛显著提高了蛋壳厚度，说明金钗石斛对蛋壳品质具有积极影响。钙离子的转运、吸收和沉积都能影响蛋壳的厚度。据报道，双歧杆菌、乳酸杆菌等益生菌分泌的乳酸和乙酸能使肠道内的 pH 降低，抑制钙离子与其他微量元素结合，提高肠道内钙离子的含量，增加肠道对钙的吸收量（徐婷婷等，2022）。本试验中蛋壳厚度的提高可能与肠道中的乳酸杆菌数量增加有关。

3.2 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋中氨基酸的影响

鸡蛋的氨基酸比例与人体蛋白的结构和组成极为相似，消化吸收率高达 98% 以上，容易被人体吸收利用，是人类摄取优质蛋白的重要来源（Sciacovelli M et al., 2017）。氨基酸及其盐具有甜味或苦味，少数几种具有鲜味或酸味，人们一般把谷氨酸、天冬氨酸、苯丙氨酸、丙氨酸、甘氨酸和酪氨酸归类为呈味氨基酸。其中谷氨酸是味精的主要成分，是天然氨基酸中鲜味最强的物质，其次为天冬氨酸及其钠盐，呈味氨基酸的含量也是评价鸡蛋品质的重要依据（武彦文等，2001；丁玉琴等，2011）。氨基酸除了对食物风味有所贡献之外，还是维系人体生命活动的重要物质。食物中的人体必需氨基酸在维持机体正常的生理、生化、免疫机能，以及生长发育、新陈代谢等生命活动中都扮演了不可或缺的角色。赖氨酸可以调整和促进大脑发育和脂肪代谢，防止动脉硬化等作用，色氨酸可以促进消化液分泌，增强动物体的消化功能；甲硫氨酸参与组成血红蛋白、组织与血清的合成；其他必需氨基酸也在机

体内发挥各种不同作用(顾泉等, 2017; 赵凤奎等, 2022; 帕尔哈提·柔孜等, 2018)。氨基酸生物合成前体的重要来源为糖酵解的中间产物以及三羧酸(TCA)循环中间体(武雅楠, 2018)。多糖在TCA循环过程中产生的丙酮酸, α -酮戊二酸, 草酰乙酸, 在转氨酶的催化作用下, 能与游离的氨基生成相应的丙氨酸, 谷氨酸, 天冬氨酸(孙秀梅等, 2010; 王志鹏等, 2019; 邹金浩等, 2022)。多糖能为氨基酸合成提供底物, 促进氨基酸在体内合成蛋白质, 提高蛋白质沉积效率, 进而增加鸡蛋的蛋白质比例, 提高蛋白高度和哈氏单位。有研究表明, 在低蛋白质日粮中添加蛋氨酸和赖氨酸能显著提高蛋中总氨基酸的含量(徐丽萍等, 2002)。本试验所用金钗石斛的多糖含量为9.5%, 并含有多种氨基酸。对蛋中氨基酸的检测结果表明, 试验组蛋中丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸、天冬氨酸、丙氨酸、亮氨酸、总氨基酸(TAA)、非必需氨基酸(NEAA)、必需氨基酸(EAA)的含量都有不同程度的提高, 其原因可能是石斛中的多糖和氨基酸影响了蛋中氨基酸的合成与沉积。

3.3 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡蛋中脂肪酸的影响

鸡蛋中的脂肪酸对人体有非常重要的意义, 饱和脂肪酸(SFA)和不饱和脂肪酸(UFA)对机体的生长发育、疾病的缓解和免疫调节等均有改善作用(常桂芳等, 2016)。棕榈酸(C16:0)属于饱和脂肪酸, 对婴儿的健康至关重要, 有研究表明棕榈酸摄入不足可能对婴儿身体发育是有害的, 例如容易诱发炎症、减少组织修复和再生(姚宏燕, 2019)。亚油酸(C18:2n6c)属于多不饱和脂肪酸, 是人体不能合成的必需脂肪酸之一, 也是 γ -亚麻酸和花生四烯酸的合成前体物质(王金锡等, 2010), 有助于降低人体血浆胆固醇和改变体内胆固醇的分布, 进而预防心血管疾病的发生。油酸(C18:1n9c)有降血压和胆固醇的功效, 同时也能降低心血管疾病的发病率, 食用富含油酸的食物有助于改善健康状况(D'Este et al., 2018)。此外, 食物的风味的差异主要是因为食物中脂肪酸组成明显不同, 由此造成其氧化产物及风味的差异。油酸、亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等在高温中氧化, 最终分解成酮、醛、酸等挥发性羰基化合物, 这些化合物能增强食物的风味, 使食物口感更好(李敬等, 2019)。本试验中添加金钗石斛使油酸、亚油酸的含量升高, 说明金钗石斛可能有助于提高鸡蛋中的风味物质, 使鸡蛋的味道更好。鸡蛋中脂肪酸根据来源不同可分为内源性和外源性, 内源性脂肪酸是指机体利用体内的糖和蛋白合成的脂肪酸, 外源性脂肪酸主要从饲料吸收获取(David et al., 2007)。内源性脂肪酸和外源性脂肪酸都需要转化为极低密度脂蛋白经血液运输到卵巢, 在卵母细胞的内吞作

用下沉积 (Tolulope O et al., 2019)。脂肪酸从游离状态到沉积到蛋里的过程中需要载脂蛋白、脂肪酸转运蛋白 2 (FATP2) 等的参与 (Myint H et al., 2018)。有研究表明石斛能增加肝脏中脂肪酸转运蛋白 2 (FATP2) 表达水平, 从而加快了脂肪酸的代谢 (Kim et al., 2020)。本试验在赤水乌骨鸡的饲料中添加金钗石斛, 使鸡蛋中的多种脂肪酸含量显著高于对照组, 可能与金钗石斛对脂肪酸合成与转运相关蛋白的调控有关。除此之外, 金钗石斛含有大量的纤维素和多糖, 肠道中的拟杆菌门和厚壁菌门可以将膳食纤维和多糖降解为乙酸、丙酸和琥珀酸 (Sun Y et al., 2022)。乙酸盐可作为肝脏合成 C16 和 C18 脂肪酸及其相关甘油磷脂素的前体, 可促进肝脏脂肪酸代谢 (Kindt et al., 2018)。试验组鸡蛋中棕榈酸 (C16:0)、棕榈酸 (C16:1)、油酸 (C18:1n9c) 的含量显著高于对照组, 可能与肠道微生物对金钗石斛中的多糖和纤维素的利用有关。

4. 小结

- (1) 在饲料中添加 700 mg/kg 金钗石斛能显著提高蛋的哈氏单位和蛋白高度; 添加 1 400 mg/kg 的金钗石斛粉能显著提高赤水乌骨鸡的蛋壳厚度。
- (2) 在饲料中添加 700 mg /kg、1 400 mg/kg 、 2 100 mg/kg 金钗石斛均能不同程度提高蛋中氨基酸含量。
- (3) 蛋中氨基酸与脂肪酸的含量与金钗石斛的添加量呈正相关趋势。

第四章 饲料中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡血清生化指标的影响

人和动物因为与外界的持续接触，呼吸、运动、放射线照射等因素都会使体内产生自由基。科学研究表明，癌症、衰老或其它疾病大都与过量自由基的产生有关，对血清抗氧化能力指标的测定结果可以帮助我们判断机体的健康状况（段宙位等，2022）。血清 IgA 和 IgM 具有多种抗体活性，IgA 与组织抗原或蛋白抗原具有特殊结合力，从而可消除进入循环中的此类抗原，防止这些抗原诱导的炎症或自身免疫。IgA 缺乏会导致体内抗甲状腺球蛋白和肾上腺组织的抗体水平升高。测定血清 IgA、IgG 和 IgM 等的含量，能够有效的协助诊断很多自身免疫性疾病、感染性疾病和结缔组织病。

1 材料与方法

1.1 试验仪器

试验中主要用到的仪器设备见表 4-1。

表 4-1 主要仪器设备

名称	产地/厂家
PowerWaveXS 型全波长酶标仪	Bio-tek Instruments.Inc.USA
Heraeus Multtfuge XIR 型离心机	Thermo, 德国
D3600AB 型 37℃恒温箱	美国热电公司
Advanced-IV-24 型纯水机	四川唐氏唐宁科技发展公司
ACURA825 型微量移液器	SOCOREX

1.2 样品采集

饲养试验结束时，每个重复随机选取体重相近的 2 只鸡，每个组 12 只，共 48 只，用普通非抗凝管进行空腹状态翅下静脉采血 5 mL，每个组的样品用记号笔做好不同标记，以便于区分不同组的样品，避免混淆。把采集到的血液样本放在泡沫板上，置于室温静置 1 小时，待血清析出（如血清析出较少，则可延长静置时间，避免离心后血清出现果胶状）。血清析出后，将采血管对称放入高速离心机（型号：Heraeus Multtfuge XIR，购自 Thermo，德国）4000 r/min，离心 10 min，使血清充分分离出来，用移液枪将血清吸出后分装到 1.5mL 无菌无酶的离心管

中，并用记号笔做好分组样品标记，可根据试验所需血清样本的多少，确定分装血清的量（避免后续试验中反复冻融血清样品，造成测试误差）将分装好的样品密封放入 -20℃ 冰箱里保存。

1.3 血清生化指标测定

采用酶联免疫吸附试验（ELISA）测定血清中免疫球蛋白A（IgA）、免疫球蛋白M（IgM）、干扰素 γ （IFN- γ ）、白细胞介素12（IL-12）的含量（试剂盒购自南京建成生物工程研究所）；采用比色法测定血清中总蛋白（TP）、总抗氧化能力（A-TOC）、白蛋白（ALB）、肌酐(CRE)、尿素氮（BUN）、超氧化物歧化酶（SOD）的含量（试剂盒购自南京建成生物工程研究所）。以上指标均按照试剂盒说明书上的步骤进行测定。

2 结果与分析

饲料中添加不同水平金钗石斛对赤水乌骨鸡血清生化指标的影响如表 4-2 所示。与对照组相比，在饲料中添加 700 mg/kg、1400 mg/kg 和 2 100 mg/kg 金钗石斛均能提高血清中总抗氧化能力（T-AOC）水平，但只有金钗石斛添加量为 700 mg/kg 时达到显著水平（ $P<0.05$ ）。在饲料中添加 2 100 mg/kg 的金钗石斛能显著提高血清中免疫球蛋白 A（IgA）水平（ $P<0.05$ ）。在饲料中添加 1 400 mg/kg、2 100 mg/kg 金钗石斛能显著降低血清中干扰素- γ （IFN- γ ）的水平（ $P<0.05$ ）。在饲料中添加 700 mg/kg 的金钗石斛能显著提高血清中白蛋白（ALB）的水平（ $P<0.05$ ）。

表 4-2 不同处理组对鸡血清生化指标的影响

项目	组别				P 值
	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	
T-AOC	6.27±1.05 ^b	7.71±0.61 ^a	6.85±0.45 ^{ab}	7.23±0.94 ^{ab}	0.04
SOD(U/mL)	137.66±10.94	129.60±6.57	126.32±6.25	128.16±2.23	0.48
CRE (μmol/L)	31.27±2.15	31.23±1.51	30.57±2.26	32.12±1.96	0.47
BUN(mmol/L)	53.84±5.12	53.93±12.01	52.38±12.70	53.26±17.03	0.35
IgM(mg/gprot)	11.88±0.82	12.23±1.10	10.39±3.12	10.81±1.77	0.95
IgA(mg/gprot)	1.20±0.02 ^b	1.19±0.03 ^b	1.19±0.03 ^b	1.22±0.02 ^a	0.03

表 4-2（续表） 不同处理组对鸡血清生化指标的影响

IL-12(g/L)	1.96±0.05	1.95±0.06	1.97±0.06	1.96±0.07	0.50
IFN- γ (mg/gprot)	1.74±0.01 ^a	1.74±0.01 ^a	1.72±0.01 ^b	1.71±0.01 ^b	0.02
TP(mg/ml)	44.45±3.12	41.50±5.06	44.10±3.65	44.22±6.07	0.30
ALB(g/L)	23.89±5.33 ^b	29.89±8.11 ^a	17.29±4.79 ^b	22.82±2.75 ^{ab}	0.02

3 讨论

氧化应激（OS）是指机体产生了过多的活性氧自由基（ROS）和活性氮自由基（RNS），破坏了机体内的氧化系统和抗氧化系统平衡，从而导致组织损伤（张翼鸣等，2022）。氧化应激对家禽有很大的危害会导致鸡的死亡率、降低产蛋率、蛋品质下降等问题（胡威等，2023）。目前，人们主要在家禽的饲料中添加抗氧化剂来缓解鸡的氧化应激。有研究表明，石斛多糖能够通过清除羟基自由基；干扰肿瘤坏死因子- α （TNF- α ）与其受体结合，减少 TNF- α 对线粒体结构和功能的损伤；参与激活细胞中的核因子E2相关因子2（Nrf2）-Kelch 样环氧氯丙烷相关蛋白1（Keap1）-抗氧化反应元件（ARE）信号通路等方式缓解机体的氧化应激（高骞等，2019）。本试验结果显示，饲料中添加 700 mg/kg、1 400 mg/kg、2 100 mg/kg 的金钗石斛均提高了血清中总抗氧化能力（T-AOC）。说明饲料中添加金钗石斛可提高赤水乌骨鸡的抗氧化性能。令狐楚（2022）的研究结果也表明金钗石斛能够提高机体抗氧化的能力，这与本试验的结果一致。

B 淋巴细胞在抗原刺激下转化为浆细胞，产生能与相应抗原发生特异性结合的抗体，称为免疫球蛋白，鸡的免疫球蛋白分为 IgA、IgG 和 IgM 三种。有研究发现金钗石斛能促进淋巴细胞的增殖，提升自然杀伤（NK）细胞活性（杨琴，2019）。李秀富等（2022）在日粮中添加2%的铁皮石斛，能促进肉鸡免疫器官发育，提高血清中 IgM 和 IgG 的含量，增强体液免疫（李秀富，唐娇；2022）。邓安富等（2022）在赤水乌骨鸡饲料中添加 0.21% 的金钗石斛粉，提高了赤水乌骨鸡血清中免疫球蛋白 M（IgM）和白蛋白（ALB）的含量。本试验研究结果表明，在饲料中添加 700mg/kg 的金钗石斛能显著提高血清中白蛋白（ALB）的水平、添加 2100mg/kg 的金钗石斛能显著提高血清中 IgA 的水平，血清中 IgM 和 IgG 的含量的没有显著差异。这与李秀富等（2022）得出的结果不一致，可能是添加的水平和石斛的种类不同造成的。根据本试验结果，饲料中添不同剂量的金钗石斛对提高

免疫指标的效果也不一样，其添加量与效果没有规律可循，需要进一步研究其最适添加量。

干扰素- γ 主要由 NK 细胞、辅助性T细胞1、巨噬细胞等分泌，其被认为是一种促炎因子（王坤等，2021）。白细胞介素和干扰素 γ 等促炎因子，会导致血管内皮障碍，减少肾组织血液运输量，对肾组织造成损伤（杨钢等，2022）。Toll样受体4（TLR4）能激活核因子（NF）- κ B 信号通路，促进炎症因子、趋化因子释放，抑制该信号通路可减轻炎症反应（杨梦等，2022）。有研究表明植物中的多糖和黄酮类等活性成分，能够调控 TLR4/NF- κ B 信号通路。徐姗等（2019）报道，石斛多糖能通过抑制 TLR4/NF- κ B 信号通路，对细胞的氧化损伤有较好的修复作用，抑制细胞凋亡。李冲等（2021）发现，荷叶黄酮可下调胃病变小鼠胃组织中半胱天冬酶-1、NOD样受体蛋白3（NLRP3）、IL-1 β 、TNF- α 和 TLR4 的蛋白表达。经过荷叶黄酮治疗后，胃损伤小鼠血清中生长抑素和血管活性肠肽的水平升高，从而抑制胃损伤，降低胃损伤小鼠血清中白细胞介素(IL)-6、IL-12、肿瘤坏死因子(TNF)- α 和干扰素- γ 细胞因子的水平。本研究发现，在饲料中添加 1400mg/kg、2100mg/kg 金钗石斛均能显著降低血清中干扰素- γ （IFN- γ ）的水平，其原因可能与金钗石斛中的石斛多糖和石斛碱等成分，抑制了 TLR4/NF- κ B 信号通路有关。詹剑等（2017）的研究结果也表明，金钗石斛多糖能通过上调锌指蛋白 A20 表达水平抑制 NF- κ B 信号通路，使脑缺血-再灌注大鼠早期发生的炎症过度反应得到抑制。但本研究中干扰素- γ （IFN- γ ）的水平降低是否与锌指蛋白 A20 抑制 NF- κ B 信号通路有关还需要进一步验证。

4 小结

- （1）在饲料中添加 700 mg/kg 金钗石斛显著提高鸡血清中 T-AOC 含量。
- （2）添加 1400 mg/kg 金钗石斛显著提高鸡血清中 IGA 的含量。
- （3）在饲料中添加 1400 mg/kg、2100 mg/kg 金钗石斛显著降低鸡血清中干扰素- γ （IFN- γ ）的水平。

第五章 饲粮中添加金钗石斛对赤水乌骨鸡肠道微生物的影响

肠道是禽类最大的营养吸收和免疫器官，不仅帮助畜禽从食物中吸收营养，还在宿主体内发挥着生物屏障、免疫调控等功能，对宿主自身发育和疾病免疫起着重要作用。禽类肠道细菌菌群种类丰富、数量多，不同种类和数量的微生物构成复杂的肠道生态系统，肠道生态系统中菌群数量和种类的变化与机体的健康和疾病有着密切的关系。盲肠是禽类肠道中微生物种类和数量最为聚集的地方，对禽类盲肠微生物群落的研究具有重要的价值。相关研究表明，在鸡的饲粮中添加中草药能够促进肠道生态系统平衡，所以本试验在赤水乌骨鸡饲粮中添加金钗石斛，探究其对赤水乌骨鸡肠道微生物菌群的影响。

1 样品采集

当饲养试验结束时，每个重复随机选取 1 只健康无病的鸡进行屠宰，用手术刀、骨剪、镊子等工具对试验鸡进行解剖，用灭菌的剪刀剪一段 3cm 长的盲肠，外表用生理盐水清洗干净，用已灭菌的镊子夹住盲肠一端，用另一支无菌的镊子轻轻挤压使盲肠内容物流出，用提前做好分组标记的 2 mL 无酶冻存管收集 1-2g 内容物（盲肠内容物可采集 2 份，1 份及时送样，1 份备用），转移到 -80℃ 冰箱中保存。饲料中添加 2 100 mg/kg 金钗石斛的饲喂效果最好，因此，我们选择对照组和饲料中添加 2 100 mg/kg 金钗石斛的试验组鸡作为试验对象，采集两组鸡的盲肠内容物样本送至上海美吉生物医药科技有限公司进行 16S rRNA 基因高通量测序，并进行微生物群落多样性分析，以探究金钗石斛对鸡盲肠微生物菌群的影响。

2 试验方法

盲肠内容物采集后，由上海美吉生物医药科技有限公司进行微生物群落测序与多样性分析。首先对所测的 12 个样本进行基因组 DNA 提取，利用 1% 琼脂糖凝胶电泳检测抽提的基因组 DNA。按指定测序区域，合成带有 barcode 的特异引物。PCR 扩增出浓度合适的产物。每个样本 3 个重复，将同一样本的 PCR 产物混合后用 2% 琼脂糖凝胶电泳检测，之后将 PCR 产物用 QuantiFluor™ -ST 蓝色荧光定量系统（Promega 公司）进行检测定量。以上步骤完成后进行 Miseq 文库构建

与测序，Miseq 测序得到的 PE reads 首先根据 overlap 关系进行拼接，同时对序列质量进行质控和过滤，区分样本后进行 OTU 聚类分析和物种分类学分析。肠道微生物分析软件及数据库信息表，见表 5-1。

表 5-1 肠道微生物分析软件及数据库信息表

分析软件/数据库	版本号	分析软件/数据库用途
Flash	1.2.11	pair-end 双端序列拼接
Qiime	1.9.1	生成各分类学水丰度表，beta 多样性距离计算
Uparse	11	OTU 聚类算法1
RDP Classifier	2.13	序列分类注释
Usearch	11	OTU 统计
Mothur	1.30.2	Alpha 多样性分析
PICRUSt	1.1.0	16S 序列的 KEGG、COG、Pfam 功能预测
Mega	7	进化树分析
SILVA	138	rRNA 数据库
UNITE	8	真菌 ITS 数据库
RDP	11.5	rRNA 数据库
GreenGenes	135	rRNA 数据库
FunGene	9.6	功能基因数据库
MaarjAM	81	真菌18S rRNA数据库
HPB	--	人体病原菌16S rRNA数据库
PR2	1	真菌 18S rRNA数据库
Funguild	1	真菌功能注释数据库
Tax4fun	0.3.1	Tax4Fun 功能预测
MAFFT	7.2	多序列比对
Fastp	0.19.6	质控
PICRUSt2	2.2.0	KEGG orthologs (KO) 、EC、COG 和 MetaCyc 代谢通路预测
Unoise3	11	OTU聚类算法 2

3 结果与分析

3.1 PCR扩增结果

提取对照组和试验 III 组盲肠内容物样品中基因组 DNA，1 % 琼脂糖凝胶电泳检测合格后（图 5-1），利用 2% 琼脂糖凝胶电泳检测样本中微生物 16S rRNA 基因 V3~V4 区 PCR 扩增产物（1-6对照组样本、6-12试验 III 组样本）。

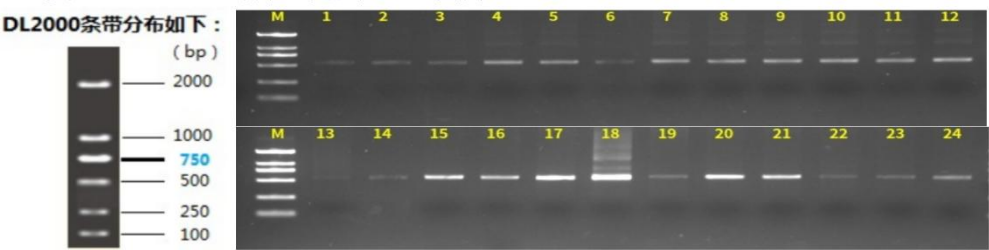


图 5-1 盲肠与十二指肠内容物微生物基因组 DNA 琼脂糖凝胶电泳检测结果

3.2 OTUs 统计及 alpha 多样性分析

通过 16S rRNA 测序，得到 12 个盲肠内容物样本的 reads 数，并统计每个样本的 reads 数，共得到了 388850 个序列。所有样本的序列数均在 28381~35033 间，对照组的平均有效序列为 32510.33，试验 III 组的平均有效序列数为 32298，略低于对照组但无显著差异($P > 0.05$)。按照序列相似度大于 97 % 的标准，生成 OTUs，结果表明对照组的 OTUs 数量为 926，试验 III 组的 OTUs 数量为 954，高于对照组，说明试验 III 组的物种丰富度较高。盲肠对照组和试验 III 组的 Shannon、Simpson 和 Chao1 指数均无显著差异 ($P > 0.05$)。Ace 指数试验 III 组显著高于对照组 ($P < 0.05$)。

表5-2 盲肠 alpha 多样性指数

项目	组别		P 值
	对照组	试验III组	
OTUs	926	954	
有效序列	32510.33±1582.51	32298±2255.71	0.496
Shannon 指数	4.49±0.22	4.59±0.13	0.539
Simpson 指数	0.03±0.02	0.03±0.01	0.319
Ace 指数	678.58±54.37 ^b	730.41±18.16 ^a	0.02
Chao 指数	692.39±52.51	743.21±23.65	0.077
覆盖度 Coverage/%	0.997	0.997	

由稀释曲线可知（图 5-2），所有样本的 Shannon 多样性指数曲线间距较小，且稀释曲线随着测序深度的增加而逐渐趋于平缓，说明测序的样本量合理，测序深度达到要求，能够准确反映样本中盲肠菌群的序列信息。

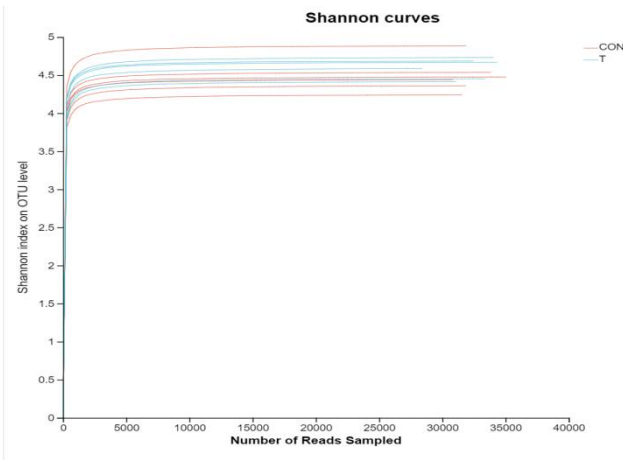


图 5-2 盲肠稀释曲线

横坐标代表随机抽取的测序数据量；纵坐标，观测到的多样性指数（Shannon 指数）

3.3 韦恩图分析

如图 5-3 所示，对照组与试验Ⅲ组的盲肠微生物共有的 OTUs 数为 805 个，对照组（CON）组有 926 个 OTUs，其中独有 101 个 OTUs；试验Ⅲ组（T）有 942 个 OTUs，其中独有 137 个 OTUs。试验Ⅲ组的总 OTUs 和独有 OTUs 数均高于对照组，说明试验Ⅲ组盲肠中的微生物多样性较好。

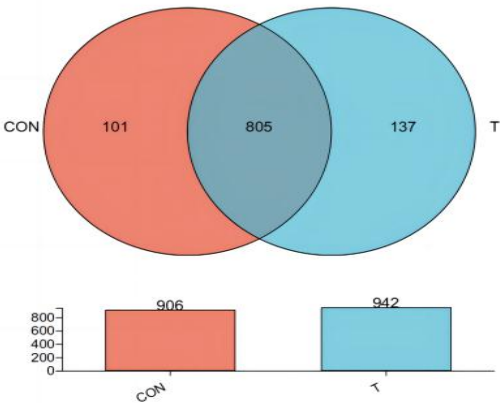


图 5-3 盲肠韦恩图分析

橘黄色代表对照组，蓝色代表试验Ⅲ组，重叠部分的数字代表两个分组中共有的物种数目，非重叠部分的数字代表对应分组所特有的物种数目；柱形图各分组中总的物种数目。

3.4 盲肠菌群组成和群落结构分析

图 5-4 展示了对照组与试验Ⅲ组盲肠微生物在门水平和科水平的群落物种相对丰度组成信息。在门水平上，对照组拟杆菌门（*Bacteroidot*）占肠道菌群的 53.35%、厚壁菌门（*Firmicutes*）占肠道菌群的 40.52%、脱硫杆菌门（*Desulfovibriota*）占肠道菌群的 2.41%、放线菌门（*Actinoba-cteriota*）占肠道菌群的 1.33%、梭杆菌门（*Fusobacterota*）占肠道菌群的 1.15%、其他菌门占肠道菌群的 1.24%；试验Ⅲ组拟杆菌门（*Bacteroidota*）占肠道菌群的 63.47%、厚壁菌门（*Firmicutes*）占肠道菌群的 32.16%、放线菌门（*Actinoba-cteriota*）占肠道菌群的 2.30%、脱硫弧菌（*Desulfovibriota*）占肠道菌群的 0.73%、梭杆菌门（*Fusobacterota*）占肠道菌群的 0.01%、其他菌门占肠道菌群的 1.34%。实验组与对照组盲肠内容物中的菌群，优势门都为拟杆菌门和厚壁菌门，但试验组拟杆菌门（*Bacteroidota*）丰度水平提高 10.12%，厚壁菌门（*Firmicutes*）丰度水平下降 8.36%，脱硫杆菌门（*Desulfovibriota*）下降 1.68%，梭杆菌门（*Fusobacteria*）降低了 1.14%，放线菌门（*Actinobacteria*）

提高 0.97%，其他低丰度菌门也有所提高。

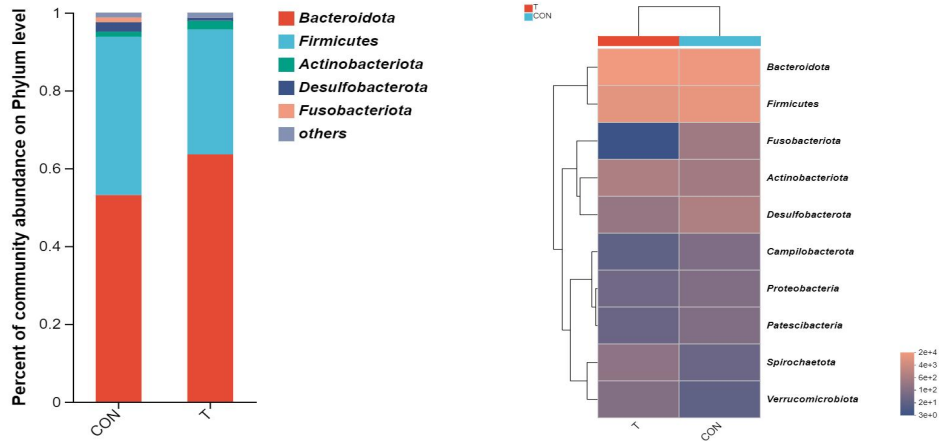


图 5-4 盲肠菌群物种相对丰度分析图(门水平)

横坐标为样本分组，纵坐标为物种在该样本中所占的比例，不同颜色的柱子代表不同的物种，柱子的长短代表该物种所占比例的大小。*Bacteroidot*: 拟杆菌门；*Firmicutes*: 厚壁菌门；*Desulfobacteriota*: 脱硫杆菌门；*Actinoba-cteriota*: 放线菌门；*Fusobacterota*: 梭杆菌门；*Others*: 其他

图 5-5 展示了对照组与试验 III 组盲肠微生物在科水平的群落物种相对丰度组成信息。结果表明，对照组盲肠微生物菌群的优势科优势科为拟杆菌纲科和乳杆菌科，试验组优势科为拟杆菌纲科和理研菌科，而低丰度物种组成有所不同。对照组在科水平上物种丰度前五的菌群为类杆菌科 (*Bacteroidaceae*) 占细菌总量的 26.09%，毛螺菌科 (*Lachnospiraceae*) 占细菌总量的 17.50%，理研菌科 (*Rikenellaceae*) 占细菌总量的 10.97%，未分类的拟杆菌属 (*unclassified_o_Bacteroidales*) 占细菌总量的 9.36%，瘤胃菌科 (*Ruminococcaceae*) 占细菌总量的 7.29%。试验 III 组在科水平上物种丰度前五的菌群为类杆菌科 (*Bacteroidaceae*) 占细菌总量的 28.80%，毛螺菌科 (*Lachnospiraceae*) 占细菌总量的 7.54%，理研菌科 (*Rikenellaceae*) 占细菌总量的 17.12%，未分类的拟杆菌属 (*unclassified_o_Bacteroidales*) 占细菌总量的 10.15%，瘤胃菌科 (*Ruminococcaceae*) 占细菌总量的 4.34%。与对照组相比类杆菌科、未分类的拟杆菌属、理研菌科、乳酸细菌科 (*Lactobacillaceae*) 丰度有所提高，毛螺菌科、瘤胃菌科丰度有所降低。

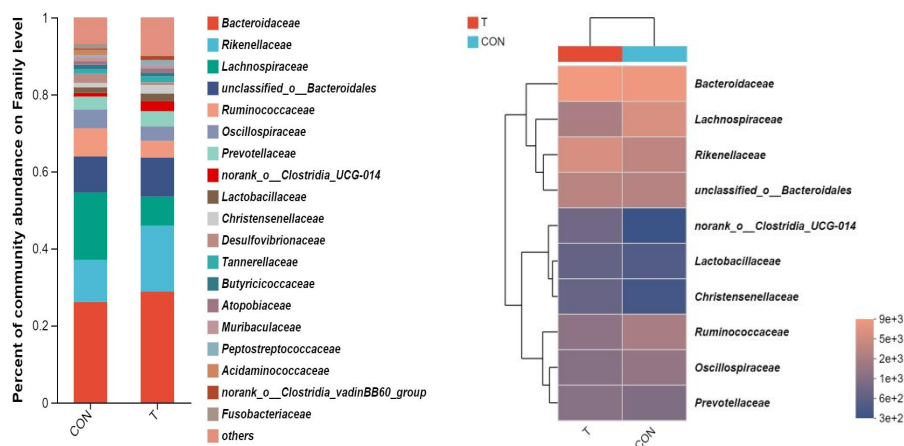


图 5-5 盲肠菌群物种相对丰度分析图(科水平)

横坐标为样本分组，纵坐标为物种在该样本中所占的比例，不同颜色的柱子代表不同的物种，柱子的长短代表该物种所占比例的大小。*Bacteroidaceae*: 拟杆菌科; *Lachnospiraceae*: 毛螺菌; *Rikenellaceae*: 理研菌科; *Prevotellaceae*: 普雷沃氏菌科; *Ruminococcaceae*: 瘤胃菌科; *Acidaminococcaceae*: 氨基酸球菌科; *Desulfovibrionaceae*: 脱硫弧菌科; *Tannerellaceae*: 坦纳菌科; *Butyricicoccaceae*: 丁酸球菌科; *Lactobacillaceae*: 乳酸细菌科; *Christensenellaceae*: 克里斯滕森菌科; *Atopobiaceae*: 消化链球菌科; *Peptostreptococcaceae*: 绿硫细菌科; *Norank*: 未分类; *Others*: 其他。

3.5 主成份分析

如图 5-6 所示，通过PCA分析发现，盲肠对照组和试验 III 组 PC1 为 17.45 %，PC2 为 13.24 %，对照组和实验 III 组的样本的在 OTU 水平上没有交叉聚集在一起，表明各处理组间物种相似度较低，多样性较好。说明本试验中细菌微生物群落因在饲料中添加金钆石斛产生了较大的变化。

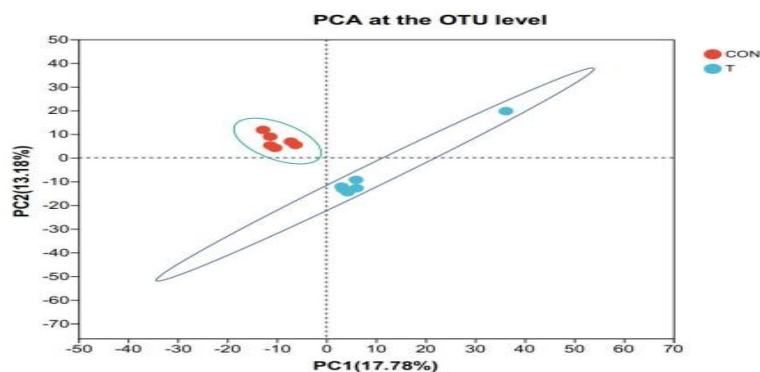


图 5-6 盲肠 PCA 分析

X轴和Y轴表示两个选定的主成分轴，百分比表示主成分对样本组成差异的解释度值；X轴和Y轴的刻度是相对距离，无实际意义；红色代表对照组样本，蓝色代表试验 III 组，两样本点越接近，表明两样本物种组成越相似。

3.6 盲肠菌群差异性分析

如图 5-7 所示，采用组间差异显著性检验 Metastat 分析，比较试验 III 组和对照组之间在门水平和科水平上具有显著差异的微生物类群。结果表明，门水平上脱硫杆菌门 (*Desulfobacterota*)、互养菌门 (*Synergistota*)、WPS-2 丰度对照组显著高于试验组，螺旋体门 (*Spirochaetota*) 试验 III 组显著高于对照组 ($P < 0.05$)。

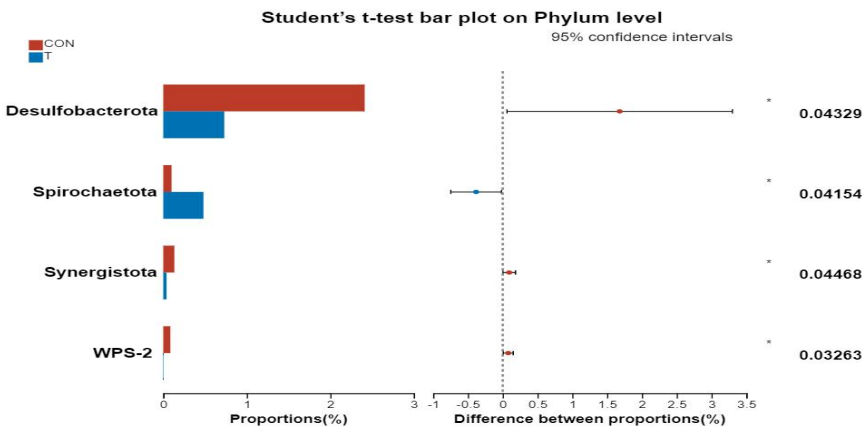


图 5-7 盲肠菌群差异性分析（门水平）

如图 5-8 所示，在科水平上，对照组毛螺菌科 (*Lachnospiraceae*)、韦荣氏球菌科 (*Veillonellaceae*)、颤螺菌科 (*norank_o_Oscillospirales*)、草酸杆菌科 (*Oxalobacteraceae*) 丰度显著高于试验 III 组 ($P < 0.05$)。试验 III 组克里斯滕菌科 (*Christensenellaceae*)、胃链球菌科 (*Peptostreptococcaceae*)、梭状芽胞杆菌 (*norank_o_Clostridia_vadinBB60_group*)、肠球菌科 (*Enterococcaceae*)、UCG-010、(*norank_o_WCHB1-41*)、红螺菌属 (*norank_o_Rhodospirillales*) 的丰度显著高于对照组 ($P < 0.05$)。

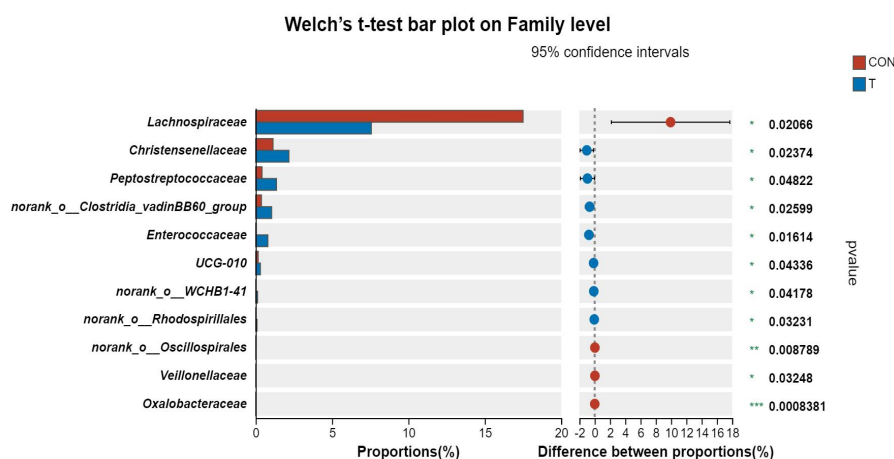


图 5-8 盲肠物种组成差异性分析（科水平）

*Lachnospiraceae*毛螺菌科、*Veillonellaceae*韦荣氏球菌科、*Oscillospirales*颤螺菌科、*Oxalobacteraceae*草酸杆菌科、*Christensenellaceae*克里斯滕菌科、*Peptostreptococcaceae*胃链球菌科、*Clostridia vadinBB60_group*梭状芽胞杆菌vadinBB60_group、*Enterococcaceae*肠球菌科、*UCG-010*、*WCHB1-41*、*Rhodospirillales*红螺菌属、*norank*无等级。

4 讨论

本试验研究结果表明，对照组盲肠内容物微生物在门分类水平上以拟杆菌门（*Bacteroidota*）、厚壁菌门（*Firmicutes*）和放线菌为优势菌群，试验组添加石斛之后降低了厚壁菌门的丰度，提高了拟杆菌门和梭杆菌门的丰度。盲肠中拟杆菌门丰度的提高能促进鸡生长发育，厚壁菌门丰度降低有助于预防鸡肠道炎症的产生（李辉，2022）。罗韦（2022）在产蛋期赤水乌骨鸡的日粮种添加 0.8% 的绿茶渣，降低了厚壁菌门的丰度，提高了拟杆菌门的丰度，并且使鸡的体重减轻，有利于产蛋期母鸡体重的控制，提高产蛋率。拟杆菌门与鸡的腹脂沉积呈不同程度负相关，然而腹部脂肪通常被认为是一种饲料能量的损失，在畜禽生产中腹脂率过高会造成瘦肉率和产蛋率的下降（曾道曙，2020；李云雷等，2018）。冯宇妍等（2020）采用益生菌和苜蓿处理，提高了肉鸡盲肠细菌多样性和拟杆菌门/厚壁菌门细菌丰度比值，提高肉鸡的生长性能。拟杆菌门的多糖利用基因座编码各类碳水化合物的水解酶和相关受体，对碳水化合物的摄取有着强大的能力（Ding T et al., 2014；王娅玲等，2022）。拟杆菌可通过抑制脂肪生成、促进脂类分解和脂肪酸氧化，来降低小鼠脂肪量、增加瘦肉组织（任慧妍等，2018）。本试验提高了梭状芽孢杆菌，降低了脱硫弧菌的丰度。有研究表明，鸡肠道中的梭状芽孢杆菌属（*Clostridiaceae*）可分泌参与碳水化合物代谢的酶，可以利用鸡饲料中难以消化吸收的碳水化合物及纤

纤维素等物质，提高饲料的消化率（Macierzanka et al., 2019）。本试验添加金钗石斛之后，赤水乌骨鸡的产蛋率上升可能与梭状芽孢杆菌的丰度提高，从而提高饲料的消化率有关。本试验在鸡的饲料中添加金钗石斛，还降低了脱硫弧菌的菌群丰度。脱硫弧菌属于变形菌门，会产生对肠道上皮具有毒性的硫化氢（H₂S），导致胃肠道疾病，脱硫弧菌的降低有利于肠道的健康（Hayashi et al., 2019）。

据报道，抗生素的使用会导致鸡的肠道微生物稳定性降低，益生菌的数量减少，肠道微生物碳水化合物运输和代谢相关的功能减弱，而且会导致致病菌产生耐药性，使肠道微生物菌群失衡（Mandard S et al., 2004; María G et al., 2013）。目前人们主要在饲料中添加益生菌、益生元、阳生素、细菌噬菌体等来调节鸡的肠道微生物群失衡（Perez V et al., 2020）。乳酸杆菌是一种益生菌，对鸡的肠道健康和生产性能有重要的改善作用。石峰（2010）采用乳酸杆菌处理 AA 肉仔鸡坏死性肠炎模型组（NE），结果表明乳酸杆菌改善了 NE 微绒毛结构，改变细胞因子及 TLR 的表达，降低了坏死性肠炎的损伤程度，显著增加了空肠杯状细胞的密度，有利于肉鸡肠道健康。龙小文（2023）在日粮中添加干酪乳杆菌不仅改善了蛋鸡的肠道健康，还提高了蛋鸡产蛋率、蛋品质和干物质消化率。

石斛中的纤维素和多糖属于益生元，益生元在动物体内其他地方未被消化，但能被肠道微生物降解和吸收，为肠道微生物提供营养物质，促进肠道有益菌群的生长，改变肠道微生物菌群结构（Dai et al., 2022）。有研究表明，日粮添加膳食纤维能提高小鼠肠道中乳酸杆菌的含量（Uhm et al., 2003）。乳酸杆菌会产生乳酸、乙酸或丙酸等有机酸，降低肠道的 PH，抑制沙门氏菌、脱硫弧菌等有害微生物的增殖速度，而且乳酸杆菌能够增加细胞因子和抗体水平，增强宿主的免疫力（Gupta et al., 2020; Zhao W et al., 2001）。除此之外，纤维素能够使禽的粪便体积膨胀，刺激肠道推动食糜向前移动，减少致病微生物在肠道中聚集，从而有利于有益菌的生长，降低肠道疾病的发生率（Okai et al., 2016; Suzuki et al., 2020）。本试验中添加金钗石斛提高了乳酸杆菌、梭状芽孢杆菌的菌群丰度，降低了脱硫弧菌的菌群丰度，可能与金钗石斛中的纤维素和多糖发挥了益生元的作用有关。

5 小结

在赤水乌骨鸡饲料中添加 2 100 mg/kg 的金钗石斛，改变了赤水乌骨鸡肠道菌群的结构组成，拟杆菌门丰度水平提高，厚壁菌门丰度水平降低，脱硫杆菌门显著降低。类杆菌科、未分类的拟杆菌属、理研菌科、乳酸细菌科（*Lactobacillaceae*）

丰度有所提高，毛螺菌科、瘤胃菌科丰度有所降低。克里斯腾菌科、胃链球菌科、梭状芽胞杆菌等丰度显著提高。

第六章 结论与展望

1 结论

(1) 饲料中添加 0.21%金钗石斛能显著提高赤水乌骨鸡产蛋率。

(2) 饲料中添加 0.07% 金钗石斛能显著提高蛋白高度和哈氏单位，添加 0.14% 金钗石斛能显著提高蛋壳厚度。

(3) 鸡蛋中各种氨基酸的含量都得到提高，并且与金钗石斛的添加量呈现出正相关的趋势；鸡蛋多种脂肪酸含量都发生改变，提高了鸡蛋的营养价值。

(4) 在饲料中添加 0.07% 金钗石斛，能显著提高血清中的总抗氧化能力，当金钗石斛添加量为 0.21% 时，能显著提高鸡血清中 IgA，显著降低干扰素- γ 含量，说明在鸡的饲料中添加适量的金钗石斛，能提高鸡的抗氧化能力和免疫性能。

(5) 在赤水乌骨鸡饲料中添加 0.21% 的金钗石斛，改变了赤水乌骨鸡肠道菌群的结构组成，使得盲肠内容物中的有益菌群增加，有害菌群减少，有利于赤水乌骨鸡的肠道健康。

2 创新点

关于金钗石斛对赤水乌骨鸡产蛋率、蛋品质、肠道微生物的影响研究未见报道，在其他畜禽品种上的应用与研究报道较少，本试验在赤水乌骨鸡日粮中添加金钗石斛提高了赤水乌骨鸡的产蛋率、鸡蛋品质；增强了血清中的抗氧化能力和免疫能力；使得盲肠内容物中的有益菌群增加，有害菌群减少，有利于赤水乌骨鸡的肠道健康。本研究结果可为金钗石斛开发成畜禽饲料添加剂提供参考依据，具有一定的创新性。

3 展望

后期需要深入地探究金钗石斛影响鸡产蛋性能的分子机制，对金钗石斛的主要成分进行提取，探究多种不同添加水平的金钗石斛提取物对鸡产蛋性能的影响，对盲肠微生物的影响需要加大样本量，深入分析各种微生物的功能及发生作用的机制，并与相关指标进行关联分析。

参考文献

- [1] Dai Dong,Qi Guang-hai,Wang Jing,Zhang Hai-jun,Qiu Kai,Wu Shu-geng. Intestinal microbiota of layer hens and its association with egg quality and safety.[J]. Poultry Science,2022,101(9).
- [2] David Topping. Cereal complex carbohydrates and their contribution to human health.[J]. Journal of Cereal Science,2007,46(3).
- [3] D'Este M, Alvarado-Morales M, Angelidaki I. Amino acids production focusing on fermentation technologies - A review.[J]. Biotechnol Adv. 2018 Jan-Feb;36(1):14-25.
- [4] Ding Tao,Schloss Patrick D. Dynamics and associations of microbial community types across the human body.[J]. Nature,2014,509(7500).
- [5] María Genoveva González-Morán,Aliesha González-Arenas,Liliana Germán-Castelán,Ignacio Camacho-Arroyo. Changes in the content of sex steroid hormone receptors in the growing and regressing ovaries of Gallus domesticus during development.[J]. General and Comparative Endocrinology,2013,189.
- [6] Gupta Sudhir,Su Houfen,Agrawal Sudhanshu. CD8 Treg Cells Inhibit B-Cell Proliferation and Immunoglobulin Production.[J]. International archives of allergy and immunology,2020.
- [7] Hayashi Shohei,Naka Mai,Ikeuchi Kenshin,Ohtsuka Makoto,Kobayashi Kota,Satoh Yasuharu,Ogasawara Yasushi,Maruyama Chitose,Hamano Yoshimitsu,Ujihara Tetsuro,Dairi Tohru. Control Mechanism for Carbon-Chain Length in Polyunsaturated Fatty-Acid Syntheses.[J]. Angewandte Chemie (International ed. in English),2019,58(20).
- [8] Hua Cao,Yulu Ji,Shenchong Li,Lin Lu,Min Tian,Wei Yang,Han Li. Extensive Metabolic Profiles of Leaves and Stems from the Medicinal Plant *Dendrobium officinale* Kimura et Migo.[J]. Metabolites,2019,9(10).
- [9] Kindt Alida,Liebisch Gerhard,Clavel Thomas,Haller Dirk,Hörmannspurger Gabriele,Yoon Hongsup,Kolmeder Daniela,Sigruener Alexander,Krautbauer Sabrina,Seeliger Claudine,Ganzha Alexandra,Schweizer Sabine,Morisset Rosalie,Strowig Till,Daniel Hannelore,Helm Dominic,Küster Bernhard,Krumsiek Jan,Ecker Josef. The gut microbiota promotes hepatic fatty acid desaturation and elongation in mice.[J]. Nature communications,2018,9(1).
- [10] Kim Yeji,Hwang Sung Wook,Kim Seungil,Lee Yong-Soo,Kim Tae-Young,Lee Su-Hyun,Kim Su Jung,Yoo Hyun Ju,Kim Eun Na,Kweon Mi-Na. Dietary cellulose prevents gut inflammation by modulating lipid metabolism and gut microbiota.[J]. Gut microbes,2020,11(4).
- [11] Shinji Kishimoto,Michio Sato,Yuta Tsunematsu,Kenji Watanabe. Evaluation of Biosynthetic Pathway and Engineered Biosynthesis of Alkaloids[J]. Molecules,2016,21(8).
- [12] Kiss Tivadar,Borcsa Botond,Orvos Péter,Tálosi László,Hohmann Judit,Csupor Dezső. Diterpene Lipo-Alkaloids with Selective Activities on Cardiac K⁺ Channels.[J]. Planta medica,2017,83(17).
- [13] Kumar Sarma R,Shilpashree H B,Nagegowda Dinesh A. Terpene Moiety Enhancement by Overexpression of Geranyl(geranyl) Diphosphate Synthase and Geraniol Synthase Elevates Monomeric and Dimeric Monoterpene Indole Alkaloids in Transgenic *Catharanthus roseus* .[J]. Frontiers in plant science,2018,9.

- [14] Macierzanka Adam, Mackie Alan R, Krupa Lukasz. Permeability of the small intestinal mucus for physiologically relevant studies: Impact of mucus location and ex vivo treatment.[J]. Scientific reports, 2019, 9(1).
- [15] Myint H, Kishi H, Iwahashi Y, Saburi W, Koike S, Kobayashi Y. Functional modulation of caecal fermentation and microbiota in rat by feeding bean husk as a dietary fibre supplement.[J]. Beneficial microbes, 2018, 9(6).
- [16] Xuqiang Nie, Yu Chen, Wei Li, Yanliu Lu. Anti-aging properties of *Dendrobium nobile* Lindl.: From molecular mechanisms to potential treatments[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2020, 257(prepublish).
- [17] Okai Shinsaku, Usui Fumihito, Yokota Shuhei, Hori-I Yusaku, Hasegawa Makoto, Nakamura Toshinobu, Kurosawa Manabu, Okada Seiji, Yamamoto Kazuya, Nishiyama Eri, Mori Hiroshi, Yamada Takuji, Kurokawa Ken, Matsumoto Satoshi, Nanno Masanobu, Naito Tomoaki, Watanabe Yohei, Kato Tamotsu, Miyauchi Eiji, Ohno Hiroshi, Shinkura Reiko. High-affinity monoclonal IgA regulates gut microbiota and prevents colitis in mice.[J]. Nature microbiology, 2016, 1(9).
- [18] Perez Vincent M, Gabell Jeffrey, Behrens Mark, Wase Nishikant, DiRusso Concetta C, Black Paul N. Deletion of Fatty Acid Transport Protein 2 (FATP2) in the mouse liver changes the metabolic landscape by increasing the expression of PPAR α -regulated genes.[J]. The Journal of biological chemistry, 2020, 295(17).
- [19] Peter J Facchini, Benoit St-Pierre. Synthesis and trafficking of alkaloid biosynthetic enzymes[J]. Current Opinion in Plant Biology, 2005, 8(6).
- [20] Rozenboim I, Tako E, Gal-Garber O, Proudman J A, Uni Z. The effect of heat stress on ovarian function of laying hens.[J]. Poultry science, 2007, 86(8).
- [21] Mou Zongmin, Zhao Yi, Ye Fei, Shi Yana, Kennelly Edward J, Chen Suiyun, Zhao Dake. Identification, Biological Activities and Biosynthetic Pathway of *Dendrobium* Alkaloids.[J]. Frontiers in pharmacology, 2021, 12.
- [22] Mandard S, Müller M, Kersten S. Peroxisome proliferator-activated receptor alpha target genes.[J]. Cellular and molecular life sciences : CMLS, 2004, 61(4).
- [23] Sciacovelli Marco, Frezza Christian. Metabolic reprogramming and epithelial-to-mesenchymal transition in cancer.[J]. The FEBS journal, 2017, 284(19).
- [24] Sun Y, Zhang S, Nie Q, et al. Gut firmicutes: Relationship with dietary fiber and role in host homeostasis [published online ahead of print, 2022 Jul 12]. Critical reviews in food science and nutrition, 2022; 1-16.
- [25] Suzuki, Keiichiro. "Diversified IgA-Bacteria Interaction in Gut Homeostasis." [J]. Advances in experimental medicine and biology vol. 1254 (2020): 105-116.
- [26] Tang Hanxiao, Zhao Tianwen, Sheng Yunjie, Zheng Ting, Fu Lingzhu, Zhang Yongsheng. *Dendrobium officinale* Kimura et Migo: A Review on Its Ethnopharmacology, Phytochemistry, Pharmacology, and Industrialization.[J]. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2017, 2017.

- [27] Tolulope O. Adebawale,Kang Yao,Abimbola O. Oso. Major cereal carbohydrates in relation to intestinal health of monogastric animals: A review[J]. Animal Nutrition,2019,5(4).
- [28] Uhm W-S,Na K,Song G-W,Jung S-S,Lee T,Park M-H,Yoo D-H. Cytokine balance in kidney tissue from lupus nephritis patients.[J]. Rheumatology (Oxford, England),2003,42(8).
- [29] Yue-Hu Wang. Traditional Uses and Pharmacologically Active Constituents of Dendrobium Plants for Dermatological Disorders: A Review[J]. Natural Products and Bioprospecting,2021,11(5).
- [30] Wang Qiang,Sun Peng,Wang Rui,Zhao Xin. Therapeutic Effect of Dendrobium candidum on Lupus Nephritis in Mice.[J]. Pharmacognosy magazine,2017,13(49).
- [31] Wang YuJing,Li QiangMing,Zha XueQiang,Luo JianPing. Dendrobium fimbriatum Hook polysaccharide ameliorates dextran-sodium-sulfate-induced colitis in mice via improving intestinal barrier function, modulating intestinal microbiota, and reducing oxidative stress and inflammatory responses.[J]. Food & function,2021.
- [32] Wang Yongsen,Sun Jing,Zhang Kun,Hu Xin,Sun Yuchu,Sheng Jun,Fu Xueqi. Black tea and D. candidum extracts play estrogenic activity via estrogen receptor α -dependent signaling pathway.[J]. American journal of translational research,2018,10(1).
- [33] Ruokun Yi,Feng-Bo Wang,Fang Tan,Xingyao Long,Yanni Pan,Xin Zhao. Intervention effects of lotus leaf flavonoids on gastric mucosal lesions in mice infected with Helicobacter pylori[J]. RSC Advances,2020,10(40).
- [34] Shun Zhang,Haoyan Tu,Jiamin Zhu,Aihong Liang,Peng Huo,Ke Shan,Junyi He,Meng Zhao,Xi Chen,Xiaocan Lei. Dendrobium nobile Lindl. polysaccharides improve follicular development in PCOS rats[J]. International Journal of Biological Macromolecules,2020,149(C).
- [35] Zhao W,Ye Q,Tan X,Jiang H,Li X,Chen K,Kinghorn A D. Three new sesquiterpene glycosides from Dendrobium nobile with immunomodulatory activity.[J]. Journal of natural products,2001,64(9).
- [36] 蔡伟,张宏桂,刘朋朋,孙志蓉,魏鑫鑫.金钗石斛水提物对链脲霉素高血糖小鼠的降血糖作用研究[J].中医药学报,2013,41(04):15-17.
- [37] 曾道曙. 肠道微生物对天农麻鸡腹部脂肪沉积的影响[D].佛山科学技术学院,2020.
- [38] 常桂芳,侯建平.婴儿配方奶粉中饱和脂肪酸的分析[J].中国乳品工业,2016,44(08):47-51.
- [39] 陈晶,石京山.金钗石斛生物总碱研究进展[J].现代医药卫生,2016,32(05):728-730.
- [40] 陈林. 赤水乌骨鸡绿壳蛋性状相关基因的差异表达研究[D].贵州大学,2019.
- [41] 陈舜让,李海春,廖思艺,蔡雪妍,温碧柔,权波涛,黄九九,刘伟.8种石斛多糖特征及非细胞抗氧化活性比较[J].今日药学,2022,32(05):346-352.
- [42] 陈星月,龚道勇,郭顺星,李标.石斛碱型生物碱及石斛碱合成生物学研究进展[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2021,38(03):8-18.
- [43] 陈莹,李红,马坤,郑姜钦,陈翔,吕绍光.鲜石斛联合促卵合剂治疗肾阴不足型卵泡发育不良不孕症临床研究[J].福建中医药,2021,52(03):7-9.

- [44] 崔卫涛,况世昌,李钢平,刘爽,徐岳,李筱雯.生物发酵饲料对蛋鸡生产性能和鸡蛋品质的影响[J].畜牧与饲料科学,2018,39(10):33-36.
- [45] 代国娜,尚明越,王嘉乐,郑加梅,徐福荣,宋经元,段宝忠.金钗石斛多糖提取分离、结构解析及生物活性研究进展[J].中草药,2022,53(12):3821-3830.
- [46] 邓光辉,俞年军,王妍妍,叶梦娟,蔡肖,张晓倩,彭代银. 霍山石斛活性成分对肝脏疾病作用及其机制研究进展[J]. 中草药,2022,53(21):6959-6967.
- [47] 邓文德. 石斛碱抑制破骨细胞生成和缓解炎症性骨破坏的研究[D].南方医科大学,2020.
- [48] 丁玉琴,刘友明,熊善柏. 鳙与草鱼肌肉营养成分的比较研究[J]. 营养学报,2011,33(02):196-198.
- [49] 段宙位,陈婷,于莎莎,邓浩,王世萍,谢辉.胡椒碱纯化及对H₂O₂诱导RAW264.7巨噬细胞损伤的保护作用[J].食品科技,2022,47(08):187-193.
- [50] 鄂志强. 石斛碱对小鼠卵母细胞质量及早期胚胎发育潜能的影响[D].延边大学,2022.
- [51] 冯宇妍,梅文晴,姚志浩,倪迎冬.添加益生菌和苜蓿草粉对肉鸡生长性能和肠道菌群组成的影响[J].畜牧与兽医,2020,52(09):50-56.
- [52] 高骞,杨婷,段平男,赵玉蓉.石斛多糖的生理功能及其在动物生产中的潜在应用价值[J].动物营养学报,2019,31(10):4473-4480.
- [53] 顾泉,王琼,吴彩珍,傅苏芳,李席芹,陈建新,丁重阳,石贵阳.食用真菌发酵豆浆过程中对豆浆中几种生物活性物质的影响[J].工业微生物,2017,47(04):11-18.
- [54] 郭宏山. 抗生素饲料添加剂在畜牧业生产中过度使用的危害及对策[J].南方农机,2019,50(02):73.
- [55] 何元梅,蔡兰英.赤水市农村产业发展现状、制约因素与融合发展对策[J].农技服务,2018,35(02):107-108.
- [56] 洪静,杨方瑶,蒋立翔,简甜甜,王思瑜,黄新河.天然产物活性分子毛兰素抗肿瘤作用研究进展[J].生物学杂志,2022,39(06):89-93.
- [57] 胡威,郑路程,方满新,吴冰燕,刘思丽,刘犇,樊庆灿.氧化应激对鸡繁殖性能影响的研究进展[J].中国畜牧杂志,2023,59(03):28-33.
- [58] 胡炜恒. 叶黄素与中草药对罗曼蛋鸡生产性能和生理机能的研究[D].广东海洋大学,2014.
- [59] 黄杰,章莹,严婧,肖榕,夏伯候,吴萍,林丽美,廖端芳.铁皮石斛多糖对脂多糖诱导的巨噬细胞免疫调节作用[J].中国药理学杂志,2017,52(07):548-552.
- [60] 黄琦,李菲,吴芹,石京山.金钗石斛总生物碱对四氧嘧啶所致糖尿病大鼠的保护作用[J].遵义医学院学报,2009,32(05):451-453.
- [61] 黄莹,冯文豪,刘佳慧,黄明进,谢秀梅.贵州农村产业革命道地药材石斛发展成效、问题与对策[J].农技服务,2021,38(02):125-128+131.
- [62] 解德道. 中草药添加剂在猪生产中的应用及对经济效益的影响[J]. 饲料研究,2021,44(04):157-159.

- [63] 柯汉女. 不同分子量铁皮石斛多糖分离及抗肿瘤、抗氧化活性研究[D].广州中医药大学,2016.
- [64] 孔芒芒. 铁皮石斛多糖应用于化妆品的研究[D].上海应用技术大学,2019.
- [65] 雷涛,潘巨虹.中草药饲料添加剂淫羊藿散对定安鹅产蛋性能影响的研究[J].黑龙江畜牧兽医,2015,No.469(01):156-157.
- [66] 黎梅桂. 赤水金钗石斛黄酮苷的分离鉴定、含量测定及抗氧化研究[D].广州中医药大学,2016.
- [67] 李辉. 日粮添加藤茶提取物对文昌鸡生长性能、肉质及肠道发育的影响[D].海南大学,2022.
- [68] 李佳,郑紫莹,杨晓丽,白祯琳,田洋,白忠彬. 仿生石斛多糖对小鼠免疫器官的调节作用[J].食品研究与开发,2023,44(03):79-86.
- [69] 李敬,杨媛媛,赵青余,汤超华,秦玉昌,张军民.肉风味前体物质与风味品质的关系研究进展[J].中国畜牧杂志,2019,55(11):1-7.
- [70] 李明博,高青山,李官浩,张魁,崔莲花,侯丽娜. 中草药饲料添加剂对延边黄牛肉品质与风味物质的影响[J]. 中国畜牧兽医,2023,50(02):531-542.
- [71] 李思. 赤水乌骨鸡种质特性及其黑色素保健价值的研究[D].贵州大学,2015.
- [72] 李冲,勾玉婷,蹇宇,赵欣.荷叶黄酮对D-半乳糖诱导小鼠肝损伤的改善作用[J].食品与发酵工业,2021,47(21):123-131.
- [73] 李秀芳. 霍山石斛和四种药典石斛多糖降血糖活性比较研究[D].合肥工业大学,2012.
- [74] 李秀富,唐娇.铁皮石斛对肉仔鸡生长性能、屠宰性能和免疫性能的影响[J].中国兽医杂志,2022,58(05):102-107.
- [75] 李云雷,薛夫光,徐松山,白皓,刘一帆,孙研研,陈继兰.产蛋后期母鸡脂肪沉积量与繁殖性能相关性研究[J].畜牧兽医学报,2018,49(06):1163-1168.
- [76] 梁婉婷,王新婷,朱朋艳,张洲,马金蓉,任李玥,高文分,王宣军,袁文娟.基于网络药理学分析铁皮石斛花总黄酮抑制结肠癌作用机制及体外实验验证[J].中南药学,2022,20(12):2772-2780.
- [77] 梁颖,戚静燕,归兼健,李亚,叶春.鲜铁皮石斛对肺癌患者睡眠及心理状况影响的研究[J].中华中医药学刊,2015,33(06):1449-1451.
- [78] 林标声,何玉琴,谢璐娜,罗建,周孝琼,陈飞帆,姚宝锋,戴爱玲.菌酶协同发酵饲料对商品蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2022(21):99-103.
- [79] 令狐楚. 药食两用资源金钗石斛的化学成分和功能活性研究[D].贵州大学,2022.
- [80] 李维,张芸,龚俞,张蓝艺,陈颖,张游宇,谢玲玲,韦偏,林家栋,张福平.复方中草药添加剂对种鸡产蛋后期蛋品质的影响[J].江苏农业科学,2021,49(07):165-170.
- [81] 刘培培,臧素敏,杨丽亚,李熠,王娇娇,王艳.益母草提取物对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2017(08):178-180.

- [82] 刘立文,崔彬,张春霞,郑志欣,任喜雨.日粮能量水平对柴鸡促性腺激素分泌和产蛋性能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2014(11):77-79.
- [83] 刘亚娟,王诗豪,张铭,华允芬.铁皮石斛多糖抗癌及免疫活性研究[J].广州化工,2014,42(10):58-60+65.
- [84] 刘砚涵,宫晓玮,李复煌,张建伟,夏兆飞.中草药饲料添加剂对北京鸭生长性能、免疫指标及肉品质的影响[J].中国农业大学学报,2020,25(02):77-84.
- [85] 刘莹莹,武俊紫,李伟,曹梅,杨红玲.金钗石斛多糖对Ⅱ型糖尿病大鼠心肌组织中MMP-1和MMP-9表达的影响[J].西部医学,2017,29(10):1346-1351.
- [86] 龙承星,贺璐,郭艳芳,刘又嘉,于子真,任婷,谭周进.铁皮石斛多糖对脾虚便秘小鼠免疫、肠道微生物及酶活性的影响[J].天然产物研究与开发,2017,29(06):1020-1024+1034.
- [87] 罗韦. 绿茶渣对赤水乌骨鸡产蛋期的生产性能影响研究[D].贵州大学,2022.
- [88] 龙小文.日粮中添加干酪乳杆菌对蛋鸡生产性能、血清生化指标及肠道菌群的影响[J].饲料研究,2023,46(01):60-65.
- [89] 孟信群,李思,喻林,林家栋,吴志国,陈眷华,张福平.赤水乌骨鸡生长曲线拟合研究[J].黑龙江畜牧兽医,2016(15):227-229.DOI:10.13881/j.cnki.hljxmsy.2016.1416.
- [90] 牛壮伟,颜美秋,苏洁,汪晨兴,韩丽萍,施梦琳,俞静静,陈素红,吕圭源.铁皮石斛水提物对4T1乳腺癌荷瘤小鼠的抑瘤及免疫调节作用研究[J].中草药,2023,54(01):131-141.
- [91] 帕尔哈提·柔孜,帕丽达·买买提,高彦华,阿衣吐逊·阿布都外力,艾合米丁·外力,阿布力米提·伊力,阿吉艾克拜尔·艾萨.4种动物骨骼氨基酸组成及其营养价值评价[J].食品研究与开发,2018,39(11):144-151.
- [92] 任慧妍,蒋建霞.肠道微生态与非消化系统疾病的研究进展[J].中国微生态学杂志,2018,30(04):479-483+488.
- [93] 邵丹,胡艳,王强,施寿荣,童海兵.大豆黄酮对产蛋后期蛋种鸡生产性能、激素水平和繁殖性能的影响[J].中国家禽,2016,38(20):28-32.
- [94] 时艺霖.紫苏籽提取物对蛋鸡产蛋高峰后期生产性能和免疫功能的影响[D].河南科技大学,2015.
- [95] 石慧芹,周建川,马秋刚,王诗萌,计成,赵丽红.酵母硒和维生素E对氧化应激状态蛋鸡抗氧化能力的影响[J].中国畜牧杂志,2013,49(21):37-40.
- [96] 石建州,王坦,赵金兵.乌骨鸡黑色素沉积的分子机制研究进展[J].黑龙江畜牧兽医,2017,No.523(07):91-93.
- [97] 石峰. 鸡肠道乳酸菌分离鉴定及其功能研究[D].山东农业大学,2010.
- [98] 税璘,刘明华,税丕先,孙琴,庄元春.金钗石斛破壁粉对荷瘤小鼠肿瘤生长及免疫功能的影响[J].中国新药杂志,2018,27(16):1896-1901.
- [99] 隋玉健,张磊,孙永峰,高光,刘璐璐,王丽君,鲍忠省.不同鹅种产蛋周期中血清生殖激素水平变化规律研究[J].黑龙江畜牧兽医,2015(11):128-130.

- [100] 孙秀梅,张纪秀,张海军,倪余文,张青,陈吉平,关亚凤.镉胁迫对拟南芥中氨基酸及其衍生物的影响[J].环境化学,2010,29(01):25-28.
- [101] 孙一涵.石斛提取物毛兰素对人结直肠癌细胞的干预作用及机制研究[D].长春中医药大学,2021.
- [102] 唐日益,张鑫,王继苹,王丽娟,丁毅,曹岩峰,郭耀棋,吕秋凤.复方中草药添加剂对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2020(04):95-98.
- [103] 王金锡,吴宗兴.山桐子开发与利用研究[J].四川林业科技,2010,31(01):26-29+113.
- [104] 王坤,崔建设.动脉粥样硬化患者炎症因子标志物的研究进展[J].医学综述,2021,27(04):697-701.
- [105] 王娅玲,程安春,刘马峰.革兰氏阴性菌TonB依赖性受体的功能与结构研究进展[J].中国生物工程杂志,2022,42(04):93-101.
- [106] 王再花,章金辉,李杰,徐晔春,朱根发,叶庆生.3种药用石斛多糖的抗氧化活性比较研究[J].华南师范大学学报(自然科学版),2015,47(05):65-70.
- [107] 王志鹏,马新雨,颜惠娟,田杰.浅析氨基酸代谢在生物有机化学与化学生物学教学中的重要性[J].大学化学,2019,34(01):24-32.
- [108] 王治丹,代云飞,罗尚娟,李玉文.铁皮石斛化学成分及药理作用的研究进展[J].华西药学杂志,2022,37(04):472-476.
- [109] 卫梦尧. 石斛多糖的美白保湿功效研究及产品研发[D].广东工业大学,2022.
- [110] 魏倩倩,马琳,刘兴医,常忠娟,赵蒙.复方中草药添加剂对生茸期梅花鹿生产性能、营养物质表观消化率、鹿茸营养成分和经济效益的影响[J].饲料工业,2023,44(02):109-112.
- [111] 吴梦龄,范艳,杨榆青,何丹,姚政,宋波.金钗石斛多糖通过下调CYP2E1表达改善非酒精性脂肪肝病大鼠症状[J].西部医学,2020,32(04):505-509+514.
- [112] 吴芸,闫吉美,蔡致广,何臻,谢雨潇,刘宁.不同品种绿壳鸡蛋蛋品质、胆固醇含量及蛋壳色素比较分析[J].中国家禽,2022,44(12):111-115.
- [113] 武彦文, 欧阳杰. 氨基酸和肽在食品中的呈味作用[J]. 中国调味品, 2001, 01: 21-24.
- [114] 武雅楠. 丙酮酸对木葡糖酸醋杆菌细菌纤维素合成的影响[D].天津科技大学,2018.
- [115] 肖竺宏.贵州赤水竹乡鸡的遗传资源调查[J].贵州畜牧兽医,2012,36(04):27-28.
- [116] 谢果珍,惠华英,于子真,彭买姣,谭周进.铁皮石斛多糖对肠道微生态的影响研究[J].时珍国医国药,2019,30(11):2603-2605.
- [117] 徐婷婷,张朝栋,林露茜,岳珂,曹芹芹,全宗喜,黄淑成.益生菌经肠道菌群调节肉鸡骨代谢的研究进展[J].中国畜牧杂志,2022,58(03):31-36.
- [118] 徐海军,杨洋,董雅琪,李天宇,龔淑楠,贾哲,吴进东.石斛多糖药理作用及其作用途径的研究进展[J].现代药物与临床,2021,36(07):1527-1532.
- [119] 徐丽萍,娄玉杰,翟洪信.低蛋白质蛋鸡日粮添加蛋氨酸和赖氨酸的效果[J].吉林畜牧兽医,2002(06):9-10.

- [120] 徐姗,胡楠.铁皮石斛多糖对H9c2大鼠心肌细胞缺血再灌注损伤的保护作用[J].郑州大学学报(医学版),2019,54(05):766-769.
- [121] 杨翠,孙俊丽,邱磊等.“连黄”中草药添加剂对东兰乌鸡生长性能以及血清生化、免疫、抗氧化指标的影响[J].饲料研究,2022,45(16):33-38.
- [122] 杨钢,刘静.单核细胞高密度脂蛋白比值与慢性肾脏病1-3期老年患者预后的相关性分析[J].老年医学与保健,2022,28(04):726-731.
- [123] 杨梦,胡思远,李琳等.中药调控Toll样受体4信号通路干预心肌缺血作用机制研究进展[J].中国中医药信息杂志,2022,29(08):147-152.
- [124] 杨琴.金钗石斛复方降血糖、增强免疫活性的研究[D].江南大学,2019.
- [125] 杨长进,董晓芳,佟建明,高玉鹏.苜蓿素对产蛋高峰期蛋鸡脂肪肝出血综合征预防作用研究[J].动物营养学报,2015,27(07):2184-2192.
- [126] 姚宏燕.奇亚籽油制备多不饱和脂肪酸乙酯的工艺研究[D].江南大学,2019.
- [127] 易燕群.抗糖尿病性白内障I类新药“石斛滴眼液”临床前初步研究[D].广州中医药大学,2013.
- [128] 殷琳,夏文睿,黄国鑫,萧文鸾.中药-肠道菌群互作与宿主自身代谢免疫稳态相关性的研究进展[J].中草药,2022,53(08):2526-2538.
- [129] 由莹.槲皮素对蛋鸡产蛋性能的雌激素样作用[D].东北农业大学,2016.
- [130] 岳齐香.石斛碱激活Nrf2/Keap1通路抗过氧化氢诱导的人角质形成细胞氧化损伤的研究[D].遵义医科大学,2022.
- [131] 詹剑,李小琼,郝仁方.金钗石斛多糖上调锌指蛋白A20表达减轻大鼠缺血性脑损伤[J].中风与神经疾病杂志,2017,34(04):332-335.
- [132] 张光耀,朱颖,杨宜婷,林丽,郁峰,杜志云.铁皮石斛提取物对小鼠慢性束缚结合睡眠剥夺模型免疫功能的影响[J].食品安全质量检测学报,2022,13(12):3997-4006.
- [133] 张浩伟.铁皮石斛复方对db/db小鼠代谢异常的膳食干预效果及其多组学分析研究[D].湖南农业大学,2021.
- [134] [1]张浩馨,汪涵,金航峰,何珂,颜菲菲,赵阿勇.铁皮石斛叶干粉对蛋鸡盲肠菌群、短链脂肪酸、免疫性能和肠道屏障功能的影响[J].中国畜牧杂志,2022,58(11):271-278+283.
- [135] 张家才.孕酮对鸡蛋壳品质的影响和机制及外源调控研究[D].华中农业大学,2020.DOI:10.27158/d.cnki.ghznu.2020.000797.
- [136] 张金萍,葛基春,李强明,王成,查学强,罗建平.霍山石斛多糖对Lewis肺癌荷瘤小鼠肿瘤生长的抑制作用[J/OL].现代食品科技:1-9[2023-06-19].
- [137] 张玲,钟光,张尧,顾文婕,王洁,陈龙,尹娜,施寿荣.大豆黄酮对余干乌骨鸡产蛋后期产蛋性能和蛋品质的影响[J].中国家禽,2020,42(04):63-66.
- [138] 张雪,续洁琨,王乃利,栗原博,姚新生,王钊.金钗石斛中联苯类和酚酸类成分的抗氧化活性研究[J].中国药理学杂志,2008(11):829-832.

- [139] 赵凤奎,李相钊.色氨酸在养猪生产中的营养作用[J].北方牧业,2022(09):25.
- [140] 张翼鸣,孟庆维,马清泉,单安山.番茄红素调控畜禽氧化应激的研究进展[J].中国畜牧杂志,2022,58(11):78-84.
- [141] 仇连平,王珂,于轩,王燕燕,何茂昌,范峰,高梓越.中草药添加剂对湖羊羔羊育肥效果的研究[J].饲料研究,2022,45(14):10-14.
- [142] 招敏聪,刘文,芦晓红,刘裕娇,贺锐.铁皮石斛提取物在化妆品中的应用[J].香料香精化妆品,2022(04):94-99.
- [143] 中华人民共和国农业农村部公告第194号[J].中华人民共和国农业农村部公报,2019(07):126.
- [144] 周宾,冯涛,刘晓,任仙.铁皮石斛多糖对癫痫大鼠认知功能及海马神经元凋亡的影响[J].中国神经免疫学和神经病学杂志,2021,28(05):370-375.
- [145] 周明丽.畜牧业中滥用抗生素的现状及其应对措施[J].畜禽业,2013,No.292(08):20-22.
- [146] 周琪.铁皮石斛水提物对糖尿病小鼠血糖和肠道菌群的影响[D].大连医科大学,2017.
- [147] 周子晖,孔祥峰,胡新,崔亚东,冉茜,刘振广,杨阳,王德云.中药组方对蛋鸡生产性能、蛋品质及抗氧化能力的影响[J].畜牧与兽医,2022,54(07):122-126.
- [148] 邹金浩,唐道邦,林耀盛,邓咏鹏,杨怀谷,程镜蓉,王旭苹,刘学铭.5种珍禽腿肉营养品质及风味评价[J].食品安全质量检测学报,2022,13(06):1834-1842.